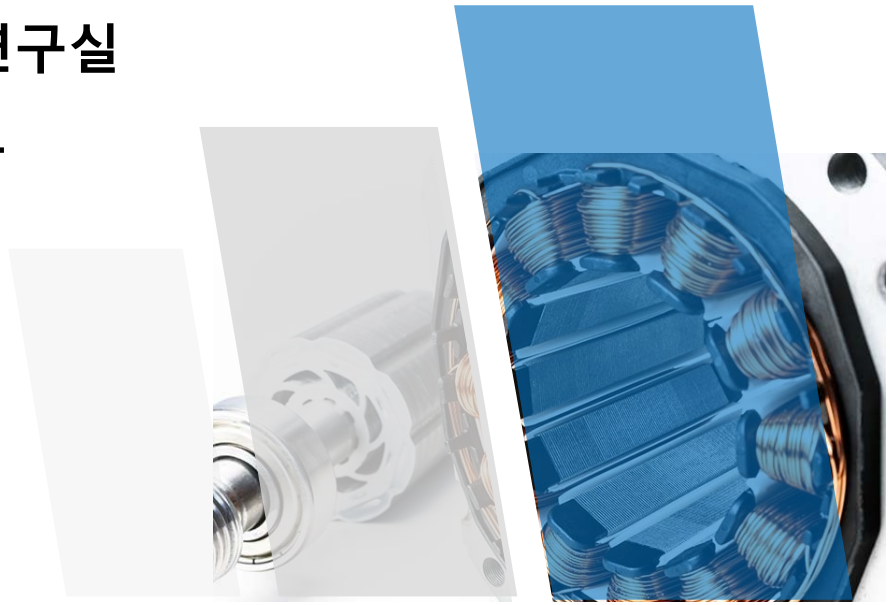
Induction Motors :
유도전동기

국립창원대학교 전기공학과

전기기기 연구실

신경훈



Office: 055-213-3635
Email: kshin@changwon.ac.kr
Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab

CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

Contents

1. 유도전동기의 구조
2. 유도전동기의 기본개념
3. 유도전동기의 등가회로
4. 유도전동기의 출력과 토크
5. 유도전동기의 토크-속도 특성
6. 유도전동기의 토크 속도 특성변화
7. 유도전동기 설계의 경향
8. 유도전동기의 기동
9. 유도전동기의 속도제어
10. 등가회로 정수 결정
11. 유도발전기
12. 유도전동기의 정격

6. 1 유도전동기의 구조

- 유도전동기
  - ➢ 농형 회전자(Cage rotor)
  - ➢ 권선형 회전자 (Wound rotor)

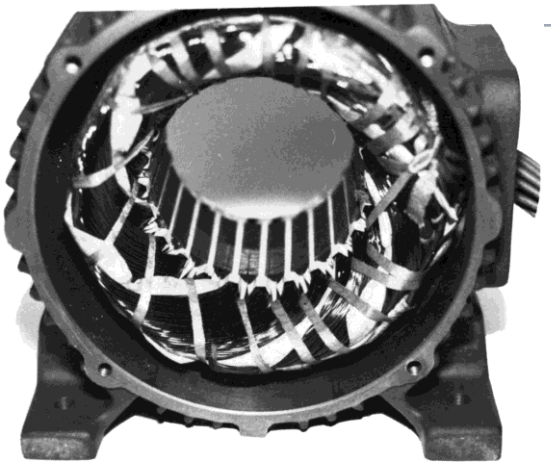
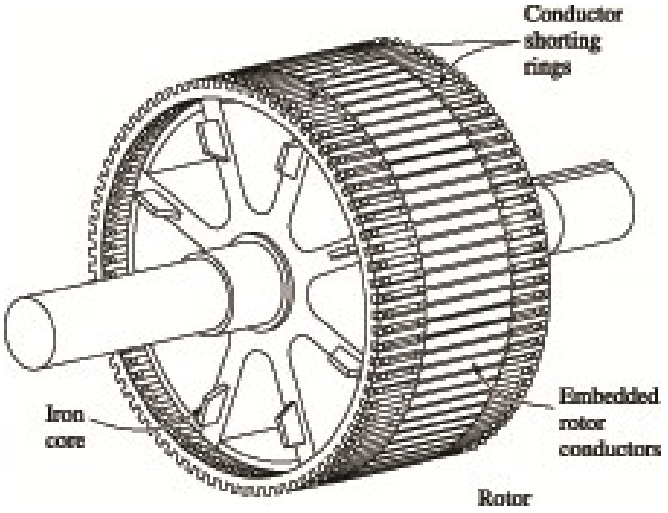


Figure 6-1 유도전동기의 고정자 - 고정자 권선
(Courtesy of MagneTek, Inc.)



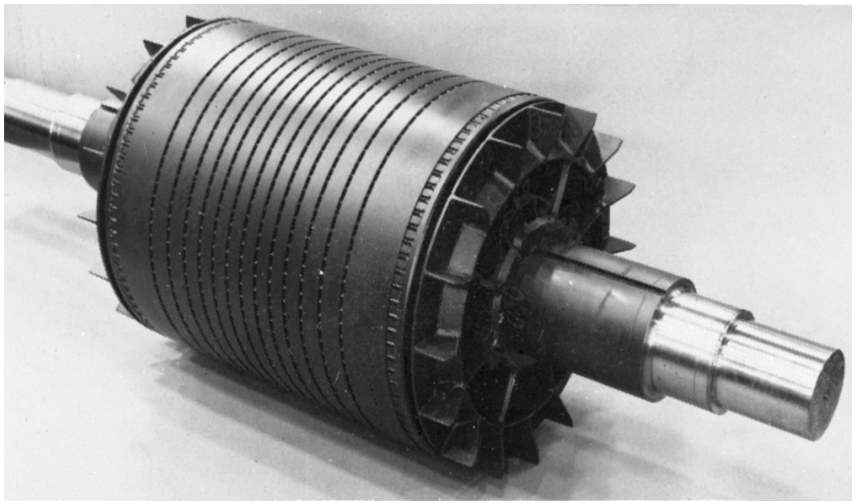
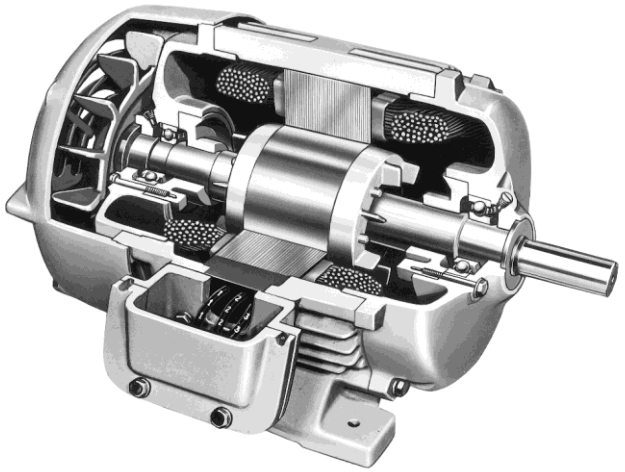


Figure 6-2 (a) 농형 회전자 개요도 (b) 전형적 농형 회전자. (Courtesy of General Electric Company.)

6. 1 유도전동기의 구조

- 유도전동기
  - ➢ 소형 vs 대형 유도전동기
  - ➢ 슬립링-브러시 구조: 권선형 유도전동기



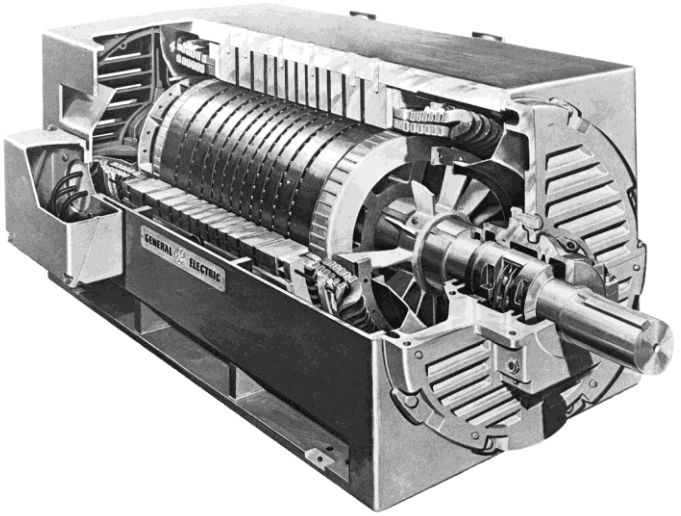


Figure 6-3 (a) 소형 농형 유도전동기 내부구성도. (Courtesy of MagneTek, Inc.), (b) 대형 유도전동기 내부 구성도. (Courtesy of General Electric Company.)

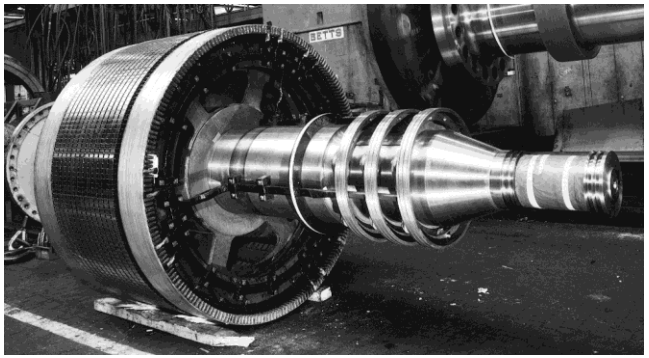
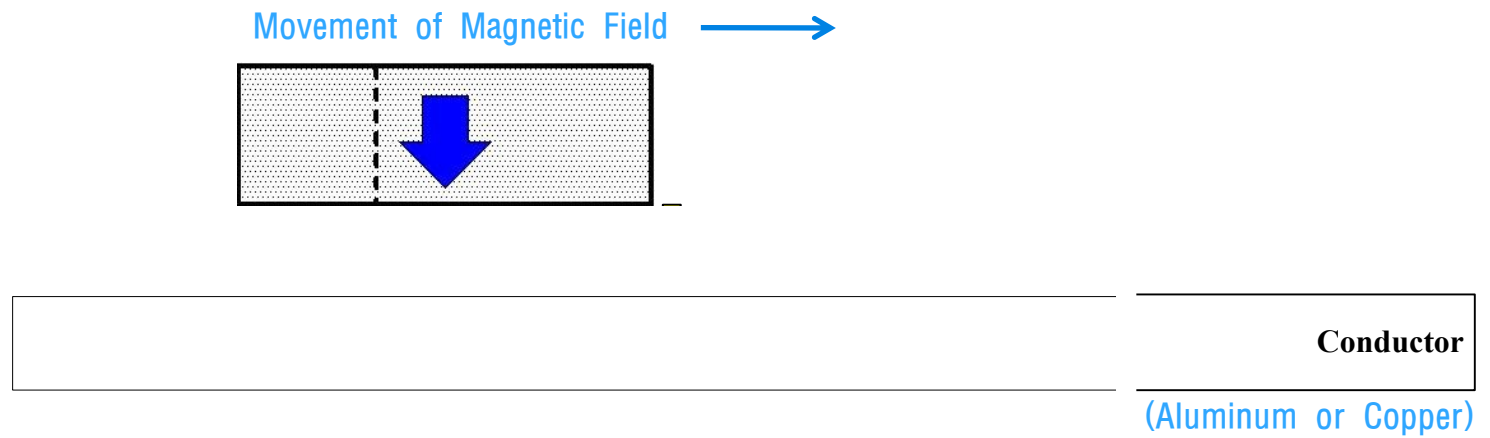




Figure 6-4 전형적인 권선형 회전자 , 슬립링이 있는 회전자 구조(Courtesy of General Electric Company.)

6. 1 유도전동기의 구조

- 유도전동기 원리

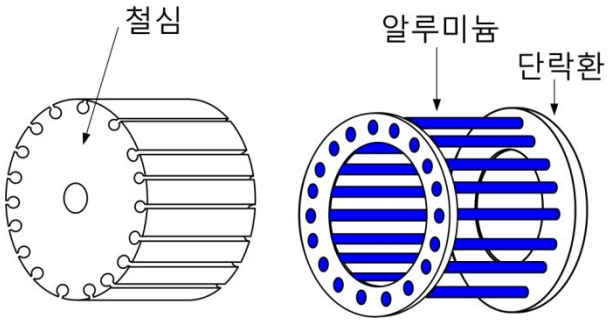


Lorenz Force : $\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B}$

Induction Motor, VS motor, Eddy current Brake / Coupling

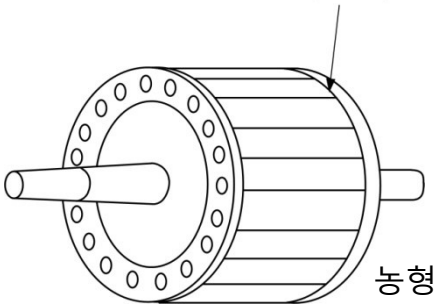
6. 1 유도전동기의 구조

- 유도전동기의 구조
  - ➢ 유도전동기의 고정자의 구조는 동기전동기와 동일, 회전자의 구조는 서로 다름
  - ➢ 2가지의 회전자 구조
    - Squirrel Cage (농형 회전자)
      - ❖ 회전자 표면에 슬롯을 파고 도체바를 나란히 넣어 그 양단을 단락환으로 연결한 구조
    - Wound rotor (권선형 회전자)
      - ❖ 회전자에 고정자 권선과 같은 형태의 3상 권선을 가짐
      - ❖ 전동기의 토크-속도 특성을 변경하기 위해 회전자에 권선을 넣는 권선형 회전자를 적용

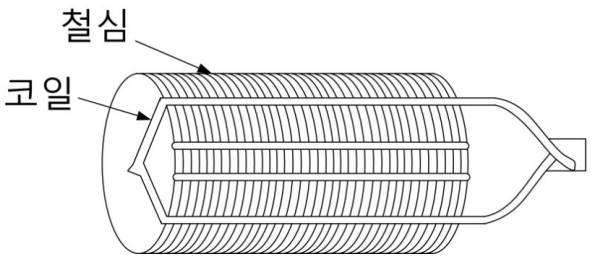


(b-1) 철심 (b-2) 알루미늄 바 구조

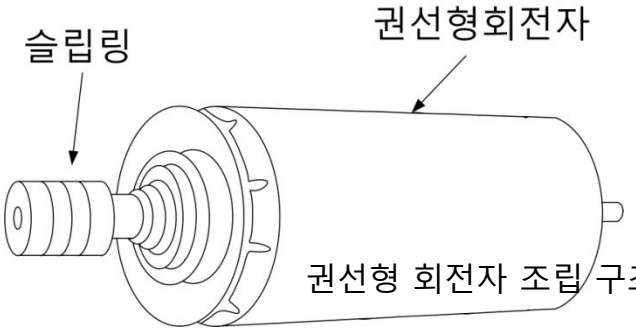
농형회전자



농형 회전자 조립 구조



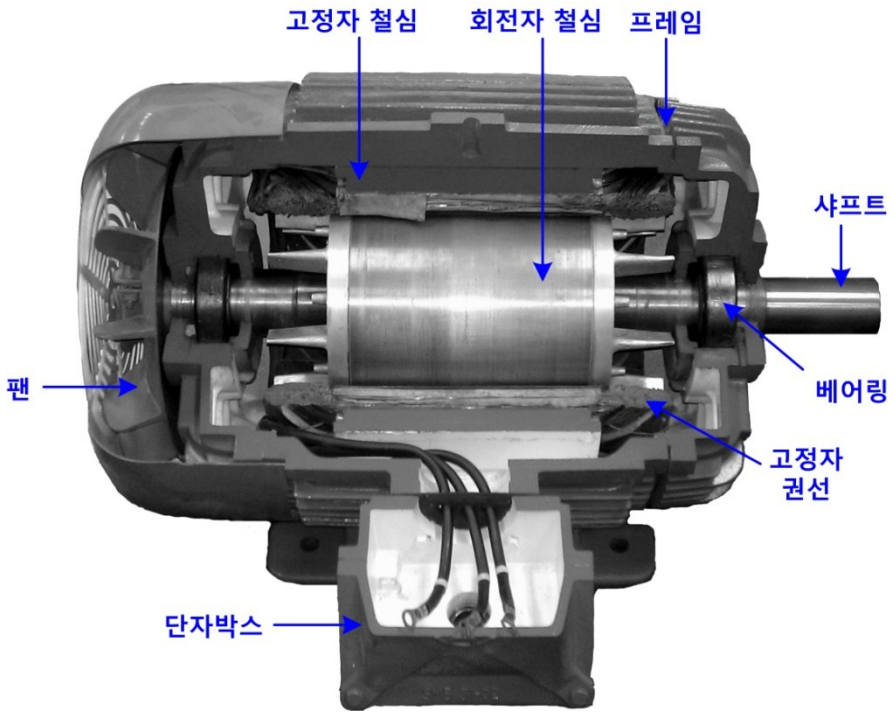
철심과 회전자 권선구조



권선형 회전자 조립 구조

6. 1 유도전동기의 구조

- 농형 & 권선형 유도전동기의 단면도



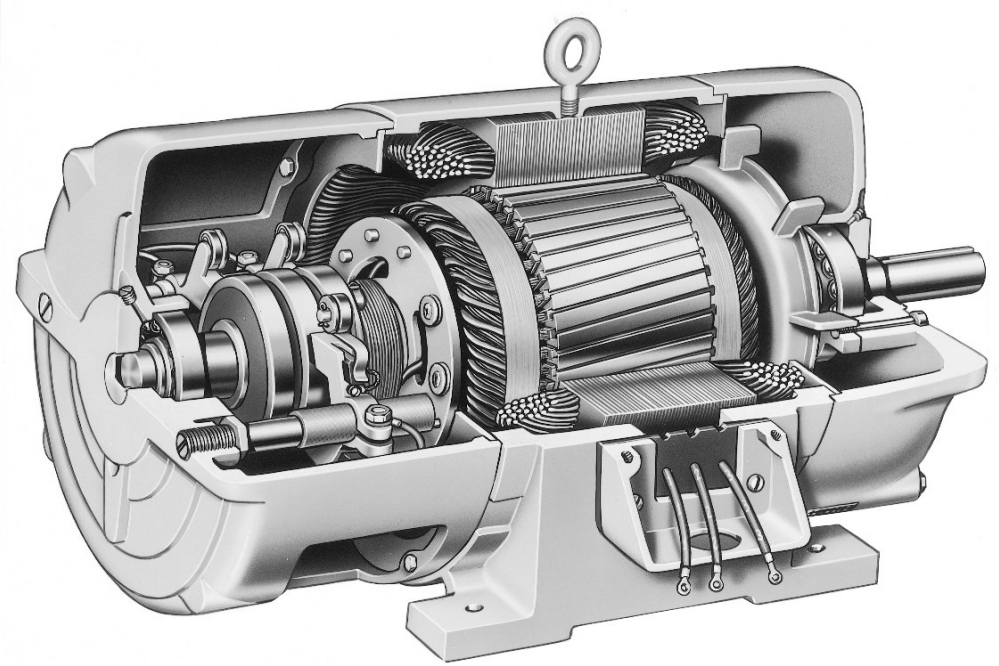


Figure 6-5 권선형 유도전동기의 단면도. 브러시와 슬립링 확인
(Courtesy of MagneTek, Inc.)

6. 2 유도전동기의 기본개념

- 유도전동기 원리
- 유도전동기의 토크 발생
  - 고정자에 3상 전압을 인가하면 3상 전류가 흐르고, 회전하는 자계 $\mathbf{B_s}$ (stator magnetic field) 를 발생

$$n_{sync} = \frac{120 f_e}{P}$$

f_e 는 전원의 주파수(Hz), P 기기의 극수

  - 유도 전압
    - 회전자계 $\mathbf{B_s}$ 는 회전자 도체바를 쇄교하며, 회전자 도체바에 전압을 유기시킴

$$e_{ind} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l}$$

$\mathbf{v}$ = **회전자계에 대한 회전자 도체바의 속도**
$\mathbf{B}$ = 고정자 자속밀도
$\mathbf{l}$ = 회전자 도체바의 길이

  - 회전자 도체바에 전압이 유기되는 것은 고정자 자계에 대한 **회전자의 상대운동**
  - 회전자의 전류 흐름은 회전자자계 $\mathbf{B_r}$ 을 발생시킴
  - 발생 유도 토크:

$$\tau_{ind} = kB_R \times B_S$$

6. 2 유도전동기의 기본개념

- 유도전동기에서 유도 토크의 발생
  - 회전자계 B_S 가 회전자에 전압을 유기
  - 회전자전압은 회전자전류를 흐르게 함 (회전자의 인덕턴스에 의해 유기된 전압보다 위상이 지연됨)
  - 회전자 전류는 위상이 90도 뒤지는 회전자 자계 B_R을 만들고, B_R은 전동기에서 반시계 방향 토크를 발생하기 위하여 B_{net} 과 상호작용

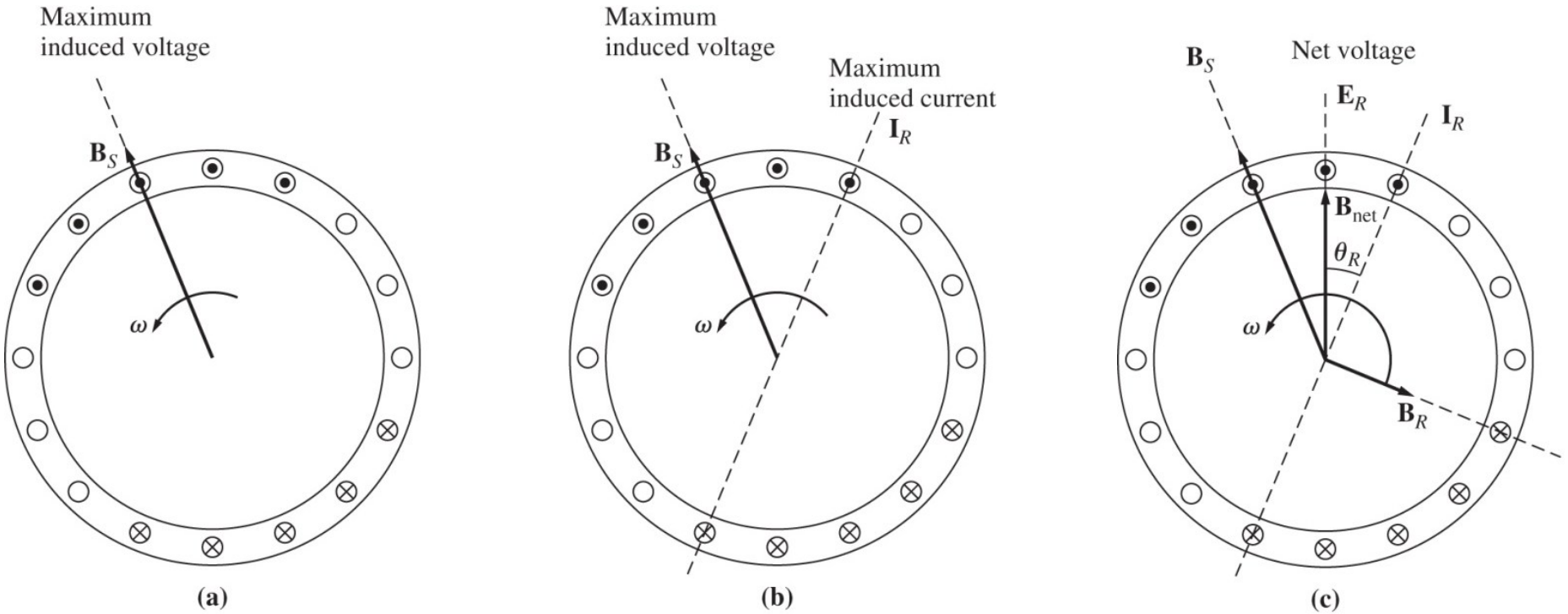
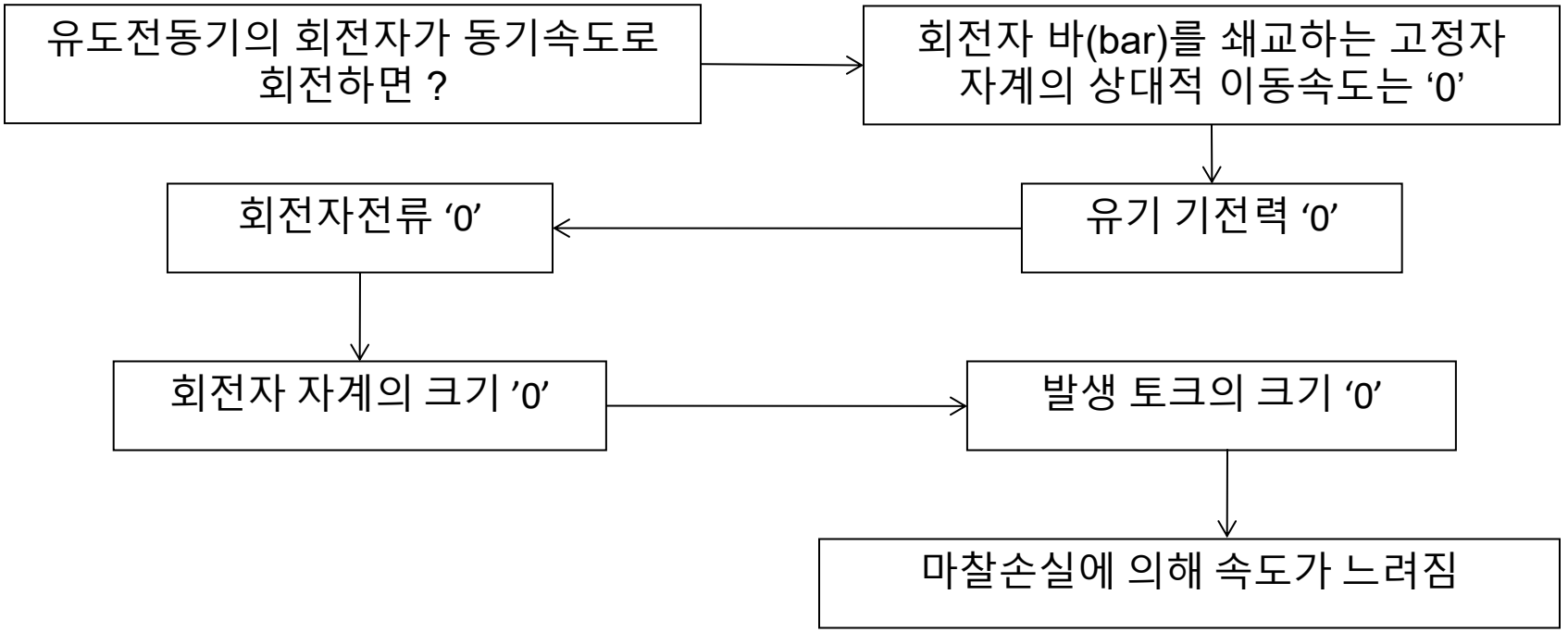


Figure 6-6 유도전동기에서 유도 토크의 발생

6. 2 유도전동기의 기본개념

- 유도전동기에서 유도 토크의 발생
  - An induction motor can thus speed up to **near synchronous speed**, but it can **never reach synchronous speed**



6. 2 유도전동기의 기본개념

- 회전자 슬립의 개념
  - 유도전동기의 회전자 도체바에 유기되는 전압은 회전자계에 대한 회전자의 상대적 운동속도에 따라 다름

$$n_{slip} = n_{sync} - n_m$$

n_{slip} = 전동기의 슬립속도
n_{sync} = 회전자계의 동기속도
n_m = 회전자의 기계적 축속도

  - 상대적 운동을 기술하기 위해 정의되는 개념이 **슬립(Slip)**

$$s = \frac{n_{slip}}{n_{sync}} \times 100\%$$

$$s = \frac{n_{sync} - n_m}{n_{sync}} \times 100\%$$

  - 슬립을 각속도, ω 로 표현하면,

$$s = \frac{\omega_{sync} - \omega_m}{\omega_{sync}} \times 100\%$$

  - 동기속도와 슬립항으로 회전자 축의 기계적 속도를 나타내면,

$$n_m = (1 - s) n_{sync}$$

$$\omega_m = (1 - s) \omega_{sync}$$

6. 2 유도전동기의 기본개념

- 회전자의 전기적 주파수
  - ➢ 유도전동기는 회전자에 전압과 전류를 유도시키며 동작하므로, 회전하는 변압기
  - ➢ 변압기와 같이 1차측(고정자)은 2차측에 전압을 유도하지만, 변압기와는 달리 2차측 주파수는 1차측과 다름
    - 전동기의 회전자 구속시 : 회전자는 고정자와 같은 주파수를 가짐
    - 전동기의 회전자가 동기속도 회전시 : 회전자 주파수는 '0' 임

- 유도전동기 슬립 $$s = \frac{n_{sync} - n_m}{n_{sync}}$$

- 회전자 주파수 표현 $$f_r = sf_e$$

- 두 식에 의해 : $$f_r = \frac{n_{sync} - n_m}{n_{sync}} f_e \qquad f_e = \frac{n_{sync} P}{120}$$

$$\Rightarrow \quad f_r = \frac{P}{120}\left(n_{sync} - n_m\right)$$

6. 2 유도전동기의 기본개념

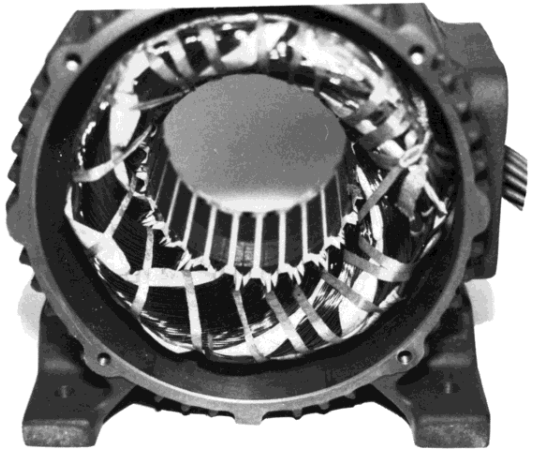
- 예제 6-1
  - ➢ 208-V, 10-hp, 4극 60Hz, Y-결선 유도전동기가 슬립 5% 의 전부하로 운전되고 있다.
    - 이 전동기의 동기속도는 얼마인가?
    - 정격부하에서 회전자의 속도는 얼마인가?

6. 2 유도전동기의 기본개념

- 예제 6-1
  - ➢ 208-V, 10-hp, 4극 60Hz, Y-결선 유도전동기가 슬립 5% 의 전부하로 운전되고 있다.
    - 정격부하에서 회전자 주파수는 얼마인가?
    - 정격부하에서 축 토크는 얼마인가?

6. 3 유도전동기의 등가회로

- 유도전동기의 변압기 모델
  - 유도전동기의 고정자측 등가회로는 :
    - 변압기와 마찬가지로, 1차측(고정자)권선에 저항과 인덕턴스 성분이 있고,
    - 고정자 저항 R_1, 고정자 누설 리액턴스 X_1 으로 표기됨.



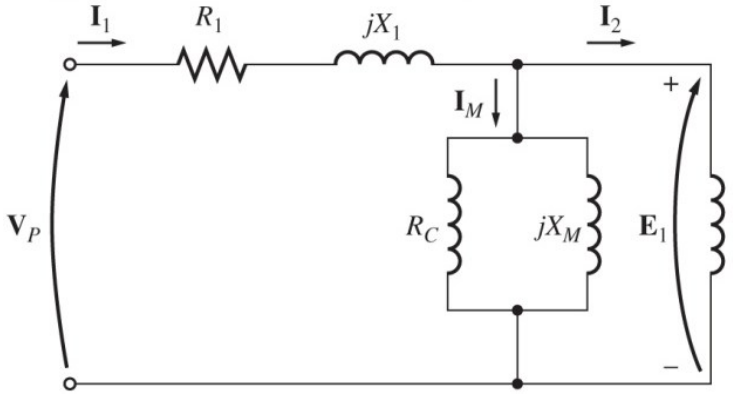
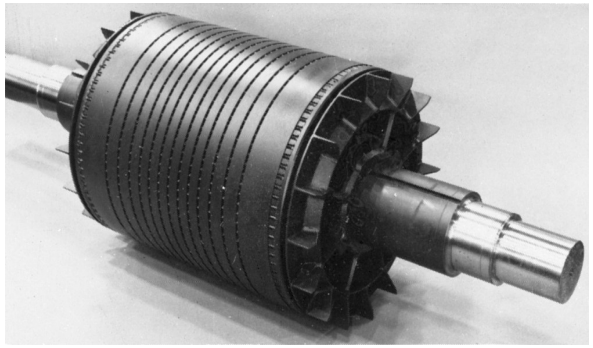


Figure 6-7 유도전동기 고정자 등가회로



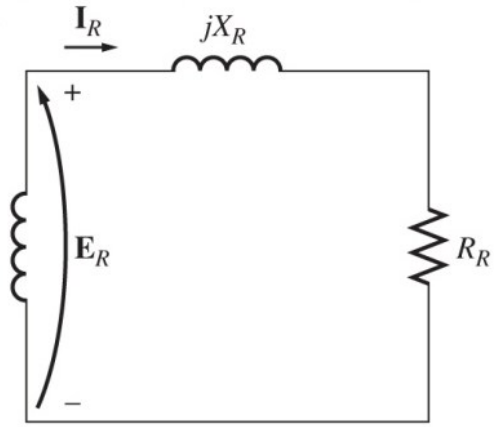
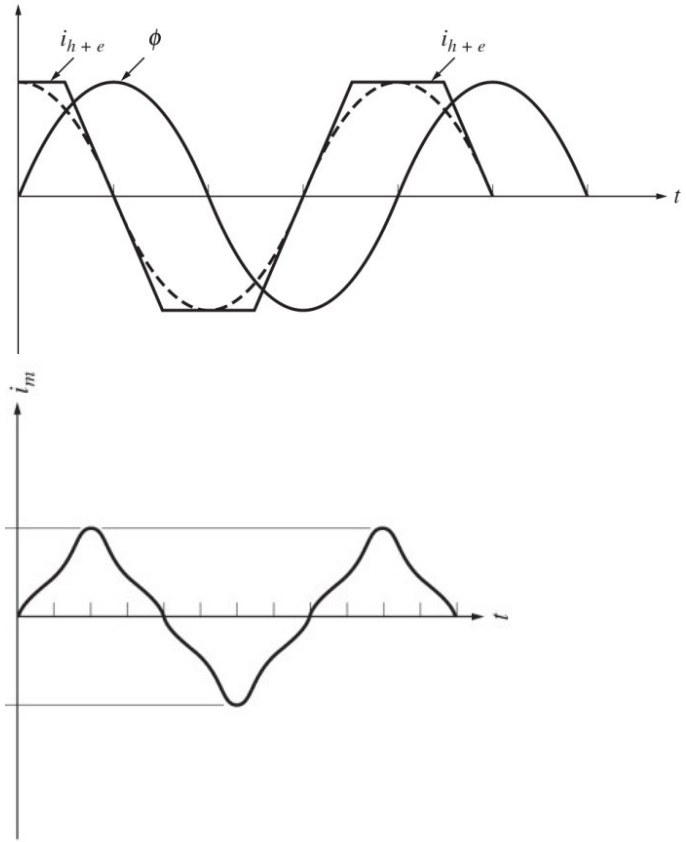


Figure 6-7 유도전동기 회전자 등가회로

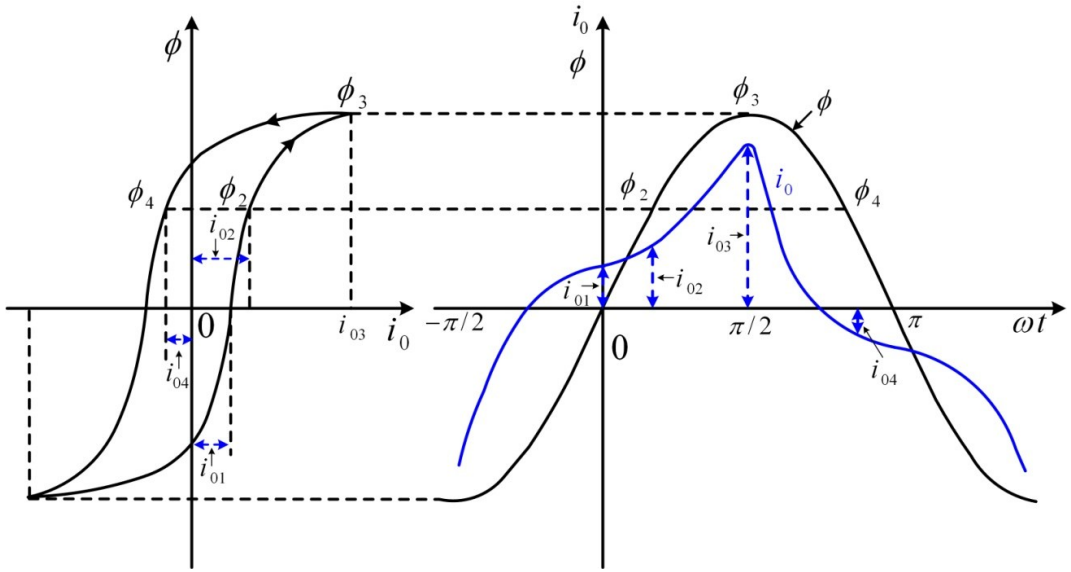
2. 4 단상 변압기의 이론 : 자화전류

- 1차측 철심의 무부하 총 전류를 변압기의 여자전류(***excitation current)*** 라고 한다. 이것은 철심의 자화전류와 철손전류의 합이다.

$$i_{ex} = i_m + i_{h+e}$$

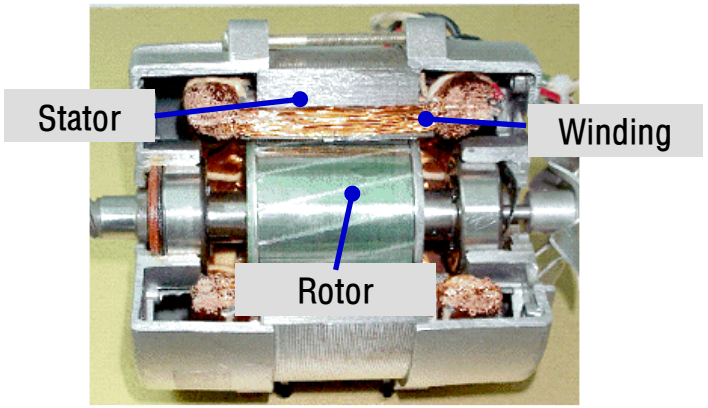


- 여자전류는 고조파를 포함하는 왜곡된 파형이 됨
- 자속과 여자전류가 위상차를 가지게 됨



6. 3 유도전동기의 등가회로

- 유도전동기의 변압기 (정지시) 모델 (1차 고정자 및 2차 회전자 모델)



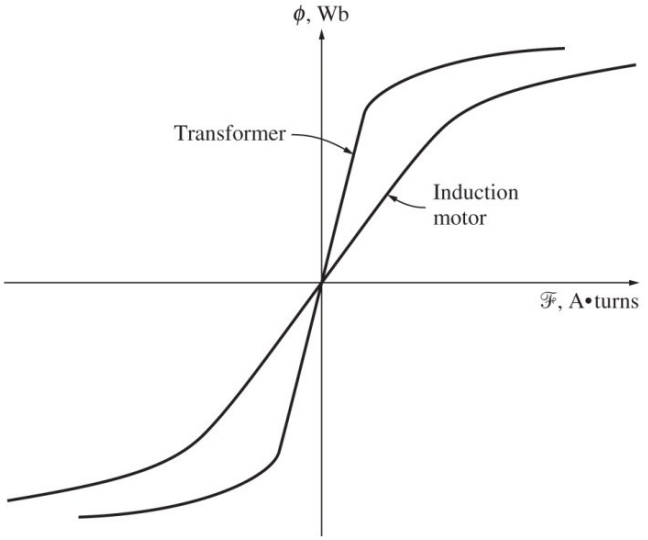


Figure 6-8 변압기와 비교한 유도전동기의 자화독선

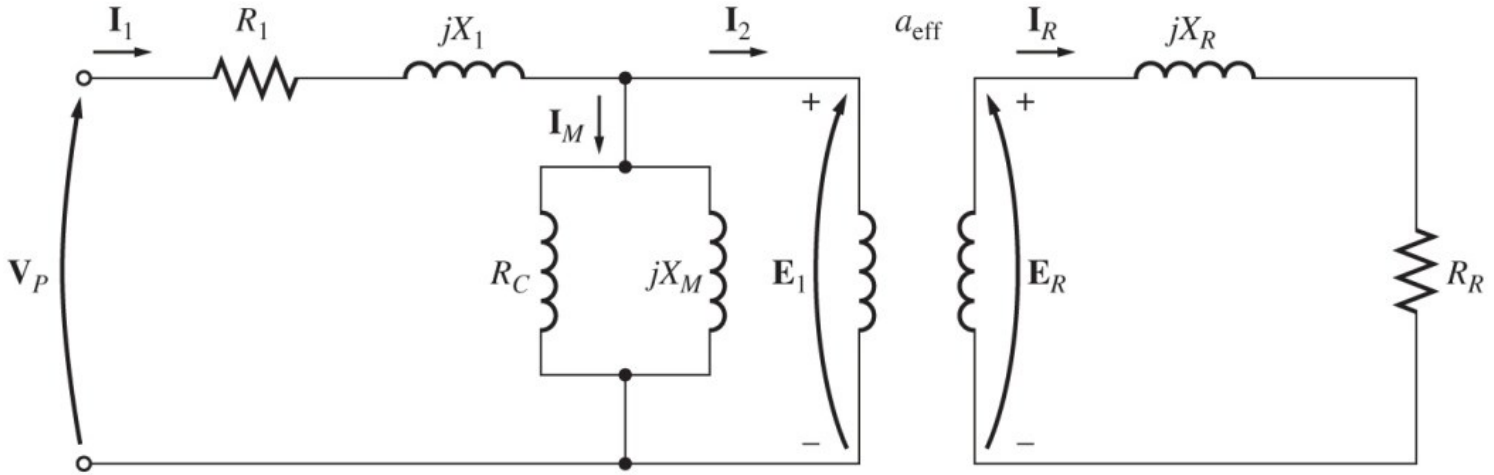


Figure 6-7 유도전동기 변압기 모델, 권수비 a_{eff} 를 갖는 이상적 변압기

6. 3 유도전동기의 등가회로

- 회전자 회로 모델
  - 회전자와 고정자 자계사이의 상대운동이 크면 클 수록 회전자 유도전압은 더 커짐
  - 가장 큰 상대운동은 회전자가 정지 했을 때 발생
    - 가장 높은 전압
  - 가장 낮은 전압 '0'V은 회전자가 동기속도로 회전할 때 발생
  - 회전자 구속조건에서 회전자에 유도되는 전압을 E_{R0} 라고 하면,
  - 임의의 슬립에서 유도전압은

$$E_R = sE_{R0}$$

  - 회전자 저항 R_R 은 슬립에 관계없이 일정 (표피효과를 무시할 때)
  - 회전자 리액턴스 X_R 은 슬립에 따라 영향을 받음

$$X_R = \omega_r L_R = 2\pi f_r L_R$$
$$f_r = sf_e,$$
$$X_R = 2\pi s f_e L_R = s\left(2\pi f_e L_R\right) = sX_{R0}$$

6. 3 유도전동기의 등가회로

- 회전자 회로 모델
  - 회전자 전류

$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jX_R}$$

$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jsX_{R0}}$$

$$I_R = \frac{E_{R0}}{R_R/s + jX_{R0}}$$

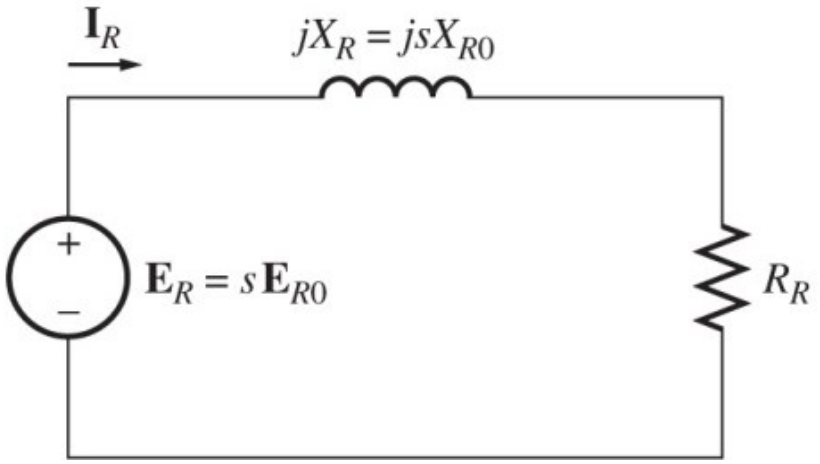


Figure 6-9 슬립을 고려한 유도전동기의 회전자 모델

  - 따라서, 회전자의 등가 임피던스는 다음과 같이 표현할 수 있음

$$Z_{R,eq} = R_R/s + jX_{R0}$$

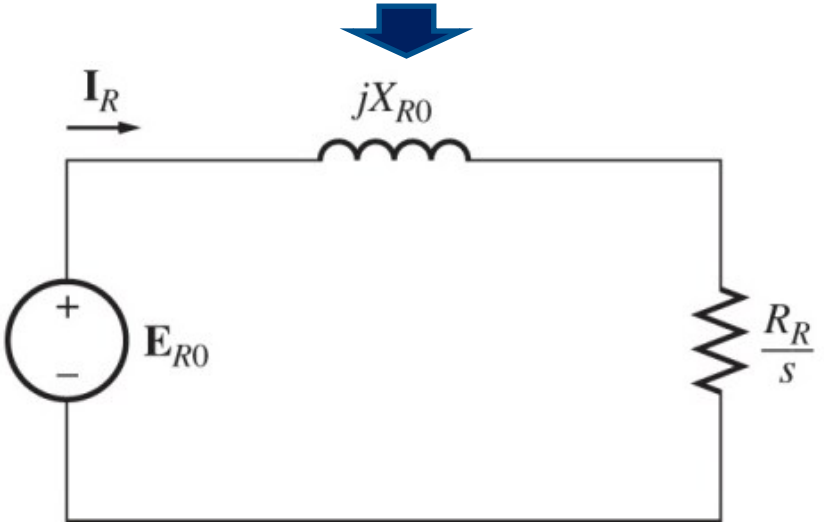
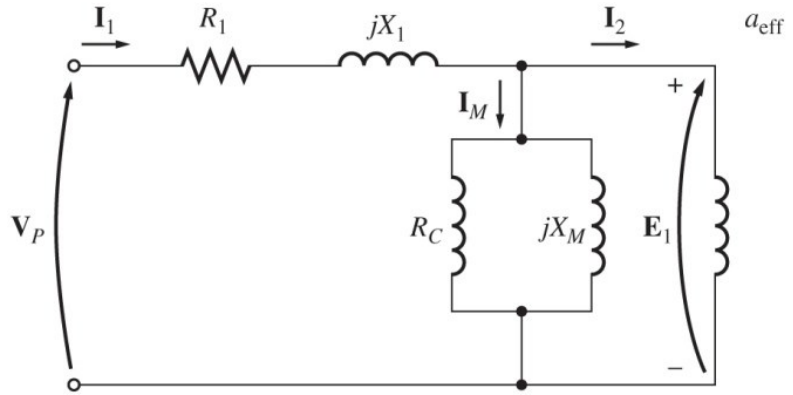


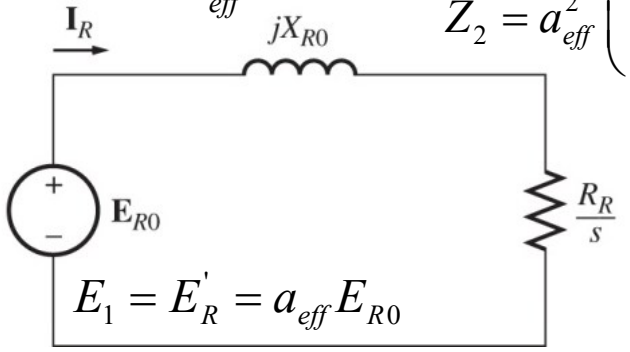
Figure 6-10 저항 R_R에 모든 주파수 슬립의 영향이 집중된 회전자 회로 모델

6. 3 유도전동기의 등가회로

- 슬립을 고려한 유도전동기의 등가회로



$$I_2 = \frac{I_R}{a_{eff}}$$



$$Z_2 = a_{eff}^2 \left(\frac{R_R}{s} + jX_{R0} \right)$$

$$E_1 = E_R^{'} = a_{eff} E_{R0}$$

$$R_2 = a_{eff}^2 R_R$$

$$X_2 = a_{eff}^2 X_{R0}$$

1차측으로 변환환 등가회로

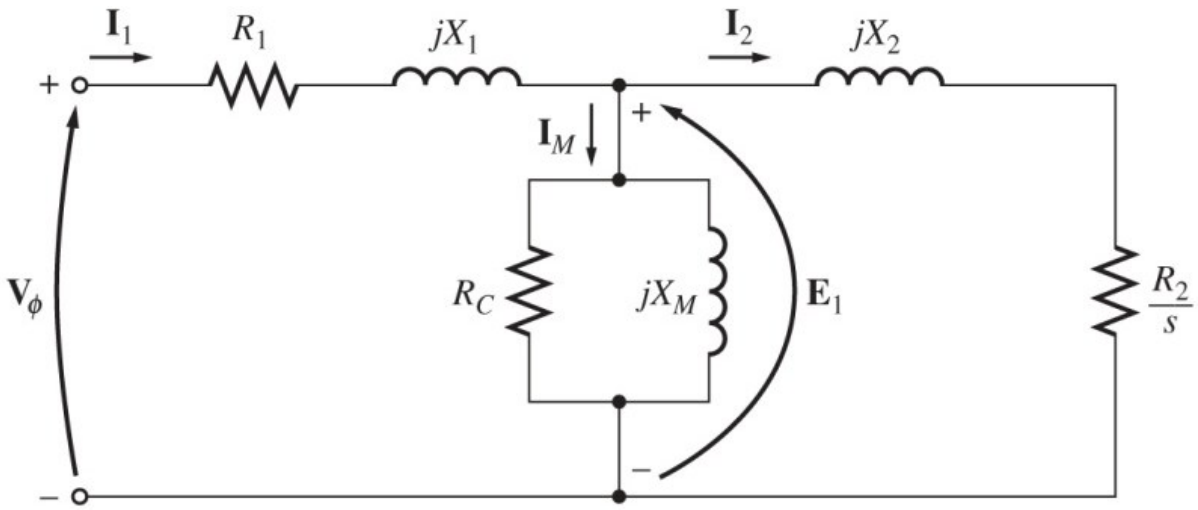


Figure 6-12 유도전동기의 각 상당 등가회로

6. 3 유도전동기의 등가회로

- 회전자 저항과 슬립 저항 성분을 분리한 등가회로

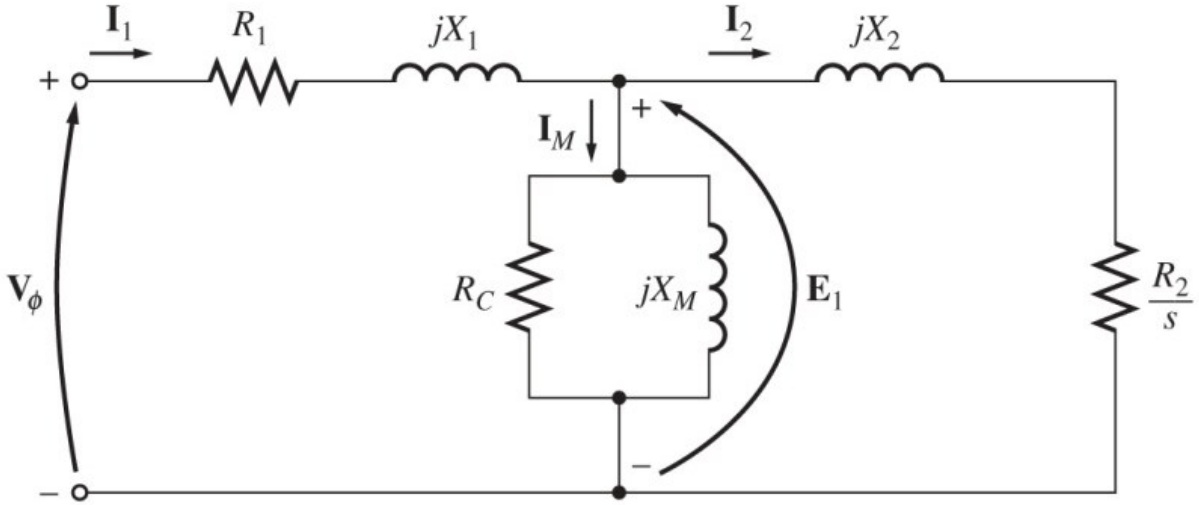


Figure 6-12 유도전동기의 각 상당 등가회로

$$\frac{R_R}{s} = R_R^{'} + R_R^{'}\frac{(1-s)}{s}$$

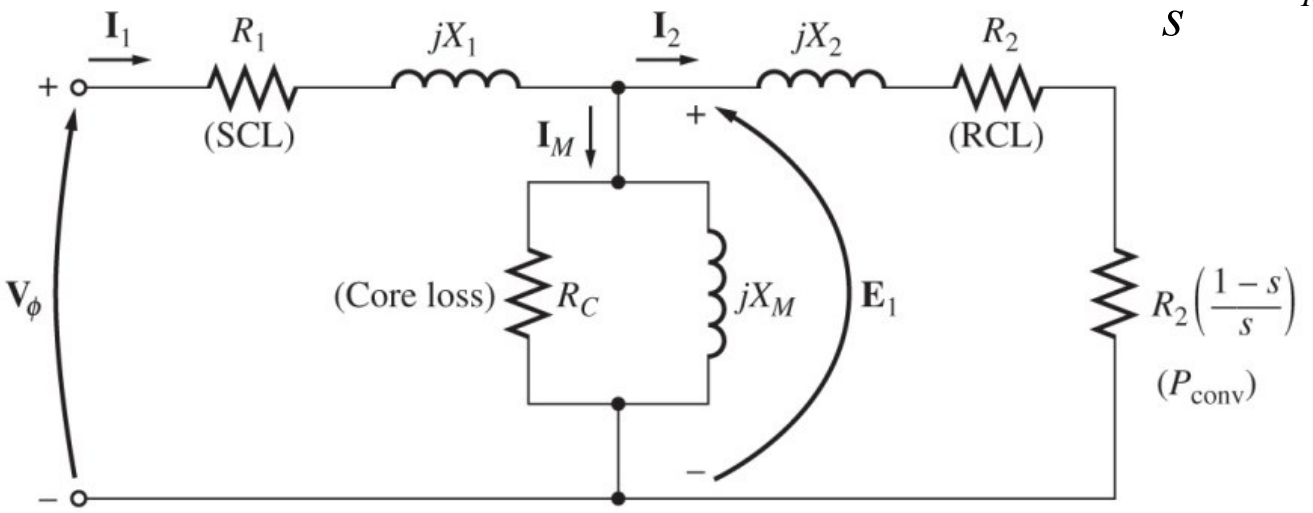
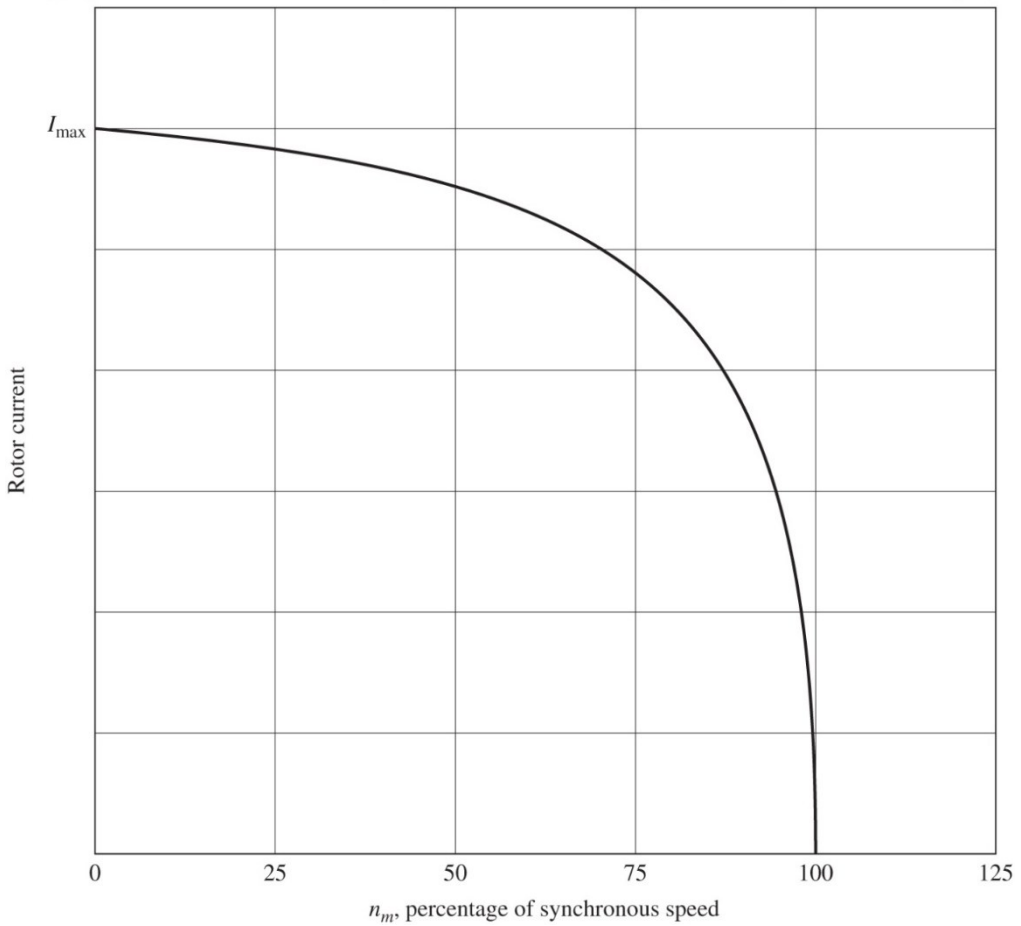


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

6. 3 유도전동기의 등가회로

- 회전자 저항과 슬립 저항 성분을 분리한 등가회로



$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jX_R}$$

$$I_R = \frac{E_R}{R_R + jsX_{R0}}$$

$$I_R = \frac{E_{R0}}{R_R/s + jX_{R0}}$$

슬립저항 $\frac{(1-s)}{s} R_R^{'}$

Figure 6-12 회전자 속도의 함수로 나타낸 회전자 전류

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 유도전동기는 회전하는 변압기로 설명될 수 있음
- 변압기 출력은 2차측 권선으로 부터 나오는 전기적 에너지
  - 유도전동기 출력은 2차측이 단락되어 있어 전기적 출력은 존재하지 않고, 기계적 출력이 발생

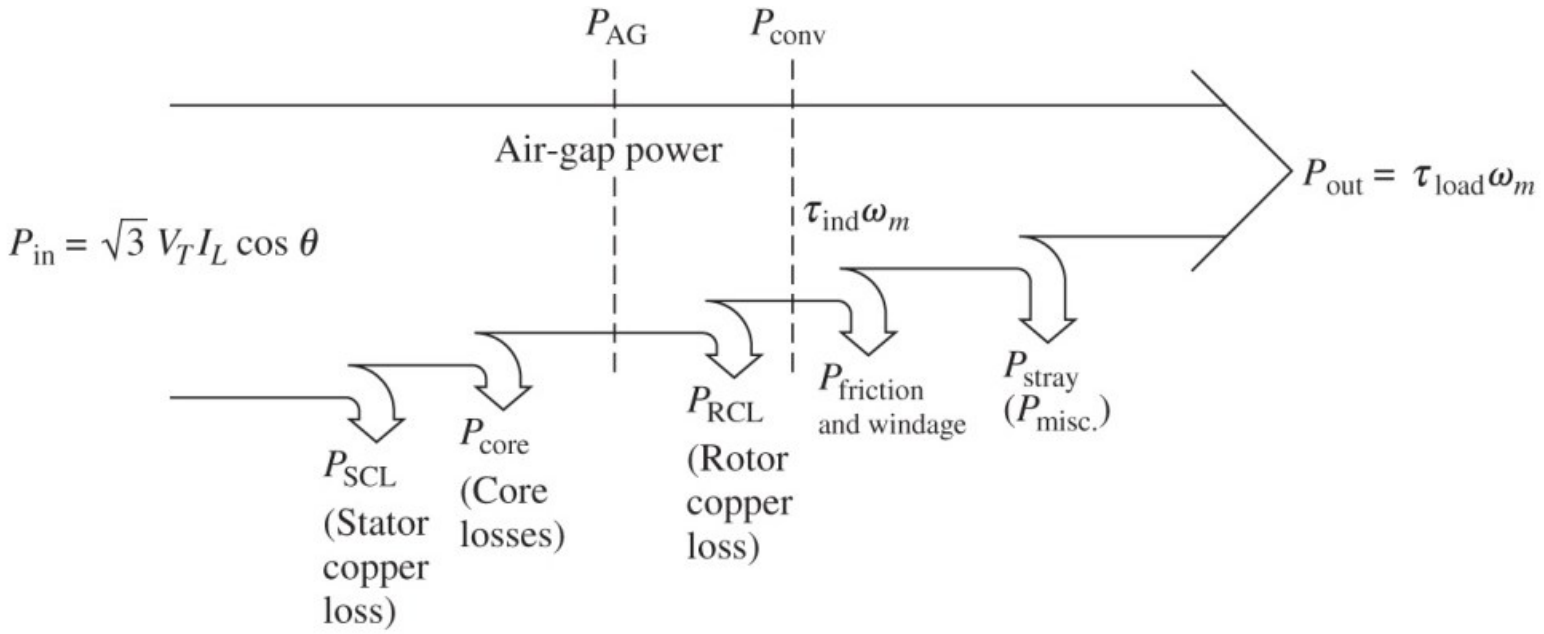


Figure 6-13 유도전동기의 에너지 흐름도

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 출력과 토크 식

$$Z_{eq} = R_1 + jX_1 + \frac{1}{G_C - jB_M + \dfrac{1}{R_2/s + jX_2}}$$

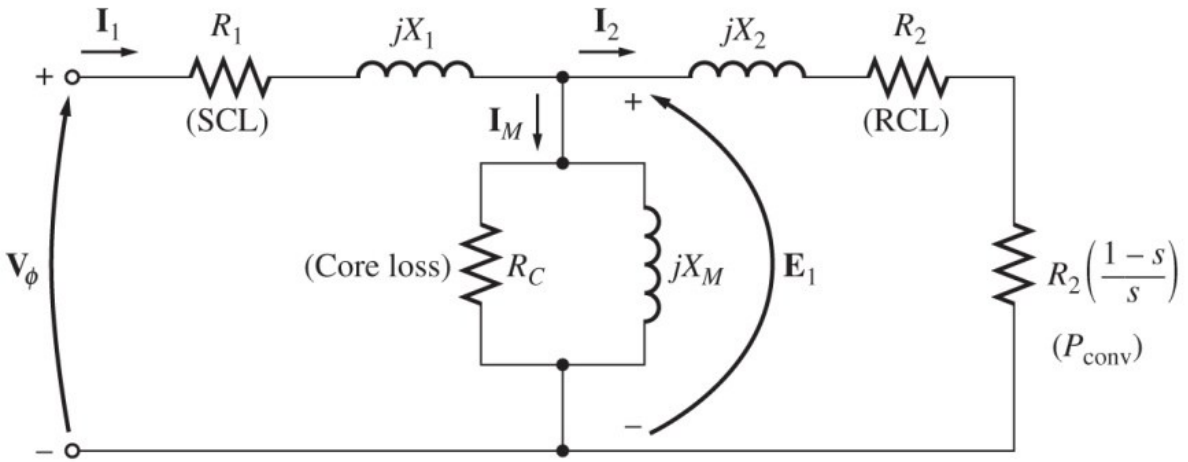


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

▪ 한 상에 대한 입력 전류

$$I_1 = \frac{V_\phi}{Z_{eq}}$$

여기서,

$$Z_{eq} = R_1 + jX_1 + \frac{1}{\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_c} + \dfrac{1}{jX_M}} + \dfrac{1}{R_2/s + jX_2}}$$

▪ 고정자 동손의 계산

$$P_{SCL} = 3I_1^2 R_1$$

▪ 고정자 철손의 계산

$$P_{Core} = \frac{3E_1^2}{R_C}$$

▪ 공극 전력

$$P_{AG} = P_{in} - P_{SCL} - P_{core} \quad \Longleftrightarrow \quad P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 출력과 토크 식

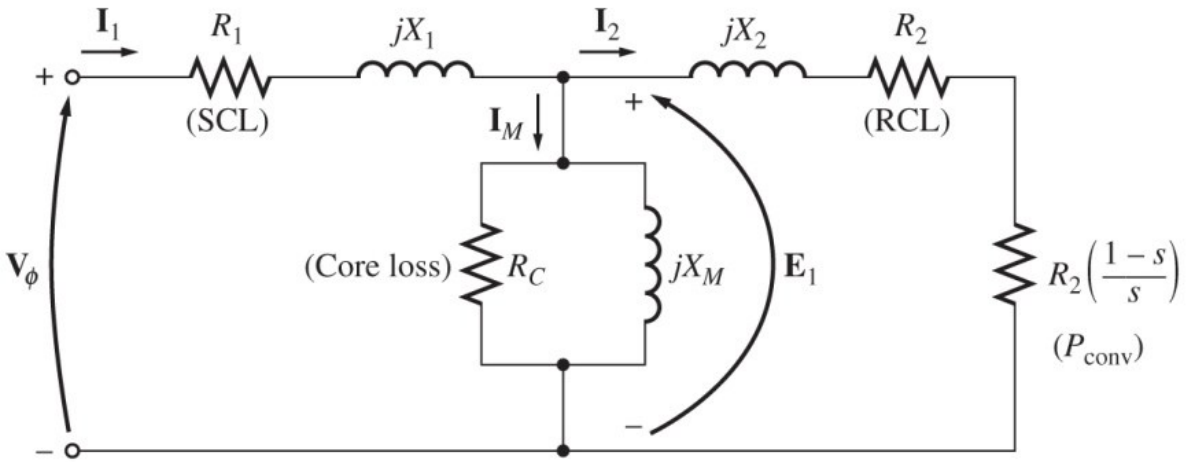


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

- 회전자 유효 저항손 (동손)

$$P_{SCL} = 3I_R^2 R_R \qquad P_{RCL} = 3I_2^2 R_2$$

- 전기적 입력에서 기계적 형태의 출력으로 변환된 전력

$$\begin{aligned} P_{conv} &= P_{AG} - P_{RCL} \\ &= 3I_2^2 \frac{R_2}{s} - 3I_2^2 R_2 \\ &= 3I_2^2 R_2 \left(\frac{1}{s} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad P_{conv} = 3I_2^2 R_2 \left(\frac{1-s}{s} \right)$$

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 출력과 토크 식

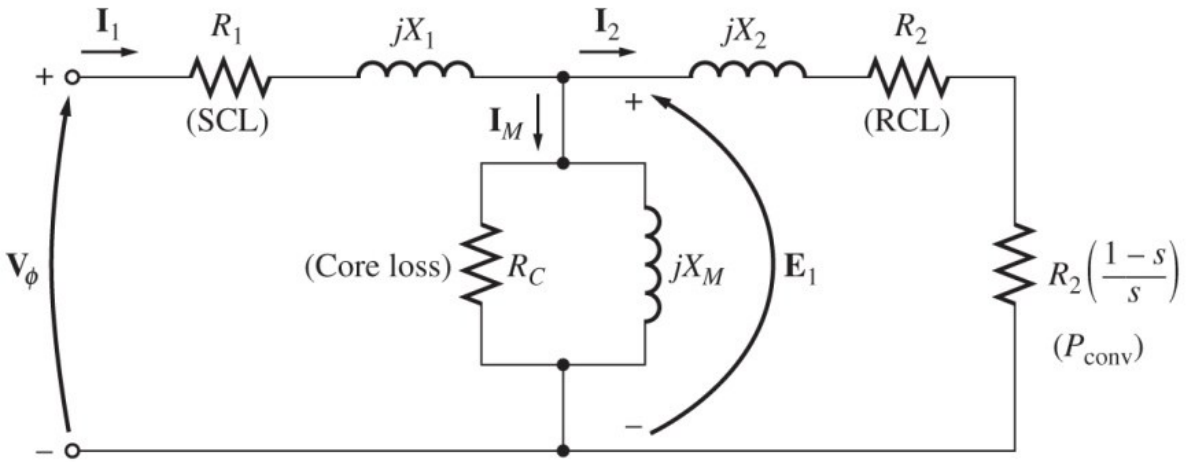


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

- 회전자 유효 저항손 (동손)의 또 다른 표현

$$P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s} \quad \Rightarrow \quad P_{RCL} = sP_{AG}$$

- 변환전력의 또 다른 표현

$$P_{conv} = P_{AG} - P_{RCL}$$
$$= P_{AG} - sP_{AG}$$
$$P_{conv} = (1-s)P_{AG}$$

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 출력과 토크 식

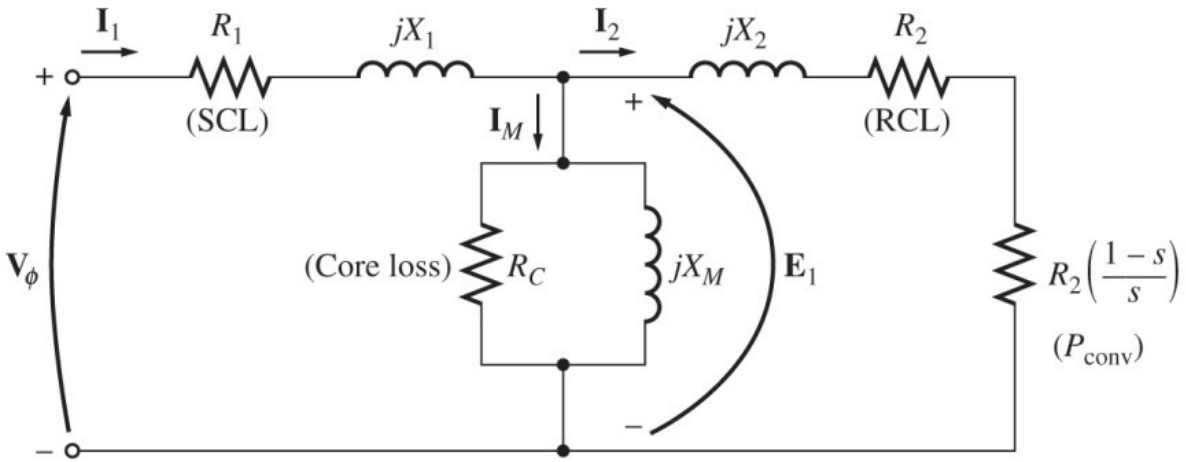


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

▪ 회전자 유도토크 τ_{ind}

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m}$$

▪ 슬립에 따라 변하지 않는 물리량의 계산식으로 수정하면,

$$\tau_{ind} = \frac{(1-s)P_{AG}}{(1-s)\omega_{sync}}$$

$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 예제 6-2
  - ➢ 480-V, 60-Hz, 50-hp의 3상 유도전동기가 60A, 0.85 지상역률로 부하를 구동하고 있다. 고정자 동손은 2kW이고 회전자 동손은 700W이다. 마찰손 및 풍손은 600W이고, 철손은 1800W이며, 표유부하손은 무시한다. 다음을 계산하라.
    - 공극 전력(회전자로 전달된 전력)을 계산하시오.
    - 전기적 형태에서 기계적 형태로 변환된 전력을 계산하시오.

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 예제 6-2
  - ➢ 480-V, 60-Hz, 50-hp의 3상 유도전동기가 60A, 0.85 지상역률로 부하를 구동하고 있다. 고정자 동손은 2kW이고 회전자 동손은 700W이다. 마찰손 및 풍손은 600W이고, 철손은 1800W이며, 표유부하손은 무시한다. 다음을 계산하라.
    - 출력
    - 효율

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 예제 6-3
  - ➢ 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

    $R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$

    - 전체 회전손실은 1100 w로 일정하다고 가정한다. 철손은 회전손실에 포함되어 있다.
    - 정격전압, 정격 주파수에서 회전자 슬립이 2.2% 일 때 다음을 구하라.

    - 회전속도

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 예제 6-3
  - 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

    $R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$

    - 전체 회전손실은 1100 w로 일정하다고 가정한다. 철손은 회전손실에 포함되어 있다.
    - 정격전압, 정격 주파수에서 회전자 슬립이 2.2% 일 때 다음을 구하라.

    - 고정자 전류 & 역율

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 예제 6-3
  - 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

    $R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$

    - 전체 회전손실은 1100 w로 일정하다고 가정한다. 철손은 회전손실에 포함되어 있다.
    - 정격전압, 정격 주파수에서 회전자 슬립이 2.2% 일 때 다음을 구하라.

    - P_{conv} 및 P_{out}

6. 4 유도전동기의 출력과 토크

- 예제 6-3
  - 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

    $R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$

    - 전체 회전손실은 1100 w로 일정하다고 가정한다. 철손은 회전손실에 포함되어 있다.
    - 정격전압, 정격 주파수에서 회전자 슬립이 2.2% 일 때 다음을 구하라.

    - T_{ind} 및 T_{load}
    - 효율

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 초기 무부하로 기동 및 운전하여 현재 **거의 동기속도에서 운전**되고 있는 전동기
  - 고정자 자계 $B_S \rightarrow I_1$ 에 의해 발생
  - 회전자 자계 $B_R \rightarrow I_R$ 에 의해 발생
  - 합성 자계 $B_{net} \rightarrow I_M$ 에 의해 발생
  - 무부하 운전시 거의 동기속도 근처에서 슬립은 매우 작고 회전자와 회전자계 사이의 상대운동이 매우 작고, 회전자 주파수도 매우 작아짐
    - 상대운동이 작을 때, 회전자 유기전압 E_R도 매우 작고, I_R 도 매우 작음 (**경부하**-거의 무부하)
    - 회전자 주파수가 낮기 때문에 회전자 리액턴스는 거의 '0'
    - 리액턴스가 0 기 때문에 I_R 과 E_R의 위상이 거의 동상
    - 고정자 전류 I_1이 B_{net}의 대부분을 만드는데 쓰임

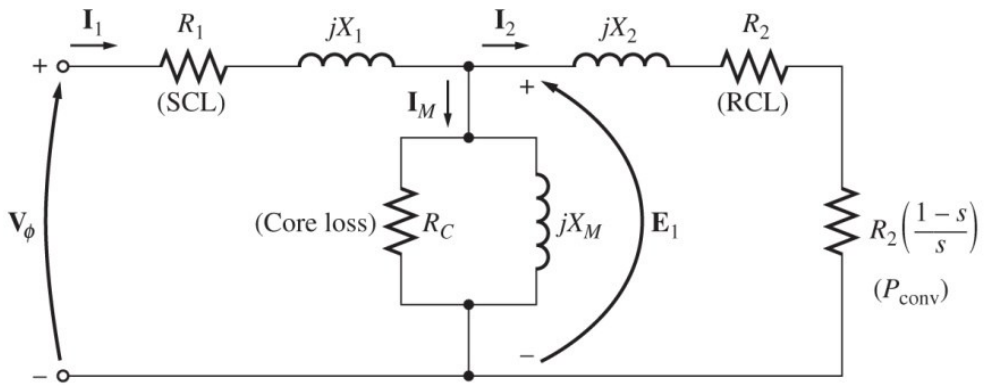


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

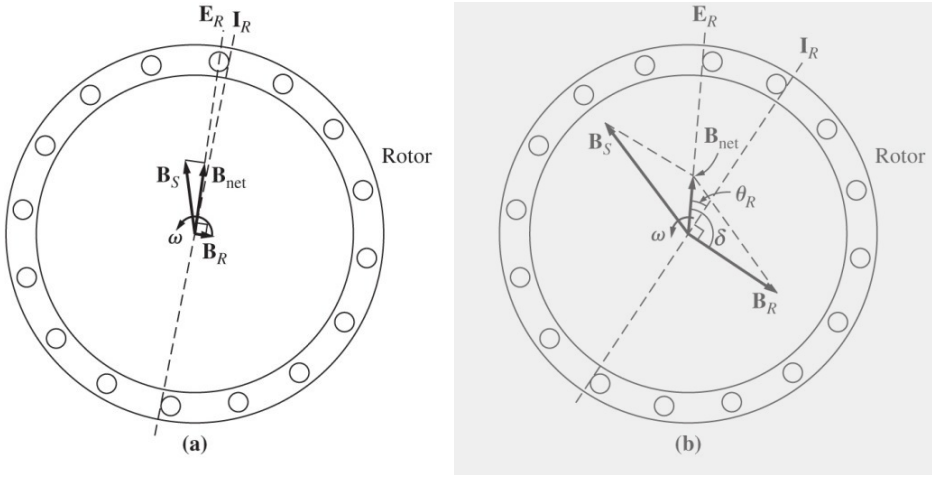


Figure 6-15 (a) 경부하시의 유도전동기에서의 자계,
(b) 중부하시의 유도전동기에서의 자계

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 거의 동기속도에서 운전되고 있는 **전동기에 부하가 가해짐**
  - ➢ 동기속도로 돌고 있는 전동기에 부하가 가해짐
    - 회전자속도 감소 → 슬립증가 → 상대운동증가
    - E_R은 더 크게 발생 , 더 큰 회전자 전류 I_R
    - 큰 I_R 에 의해 더 큰 B_R 생성
    - 슬립 증가하므로, 회전자 주파수 증가
      - ❖ 즉, 회전자 리액턴스 증가 → 회전자 전류 더 지연
    - B_{net} 과 B_R 의 사이각(δ)이 증가하였음
      - ❖ B_R 증가하면 토크가 증가하지만,
      - ❖ δ 증가하면 토크가 감소 ($\delta > 90^\circ$)

$$\tau_{ind} = kB_R B_{net} \sin\delta$$

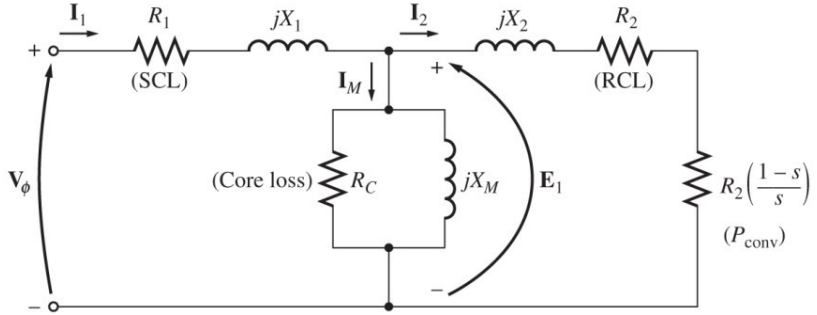


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

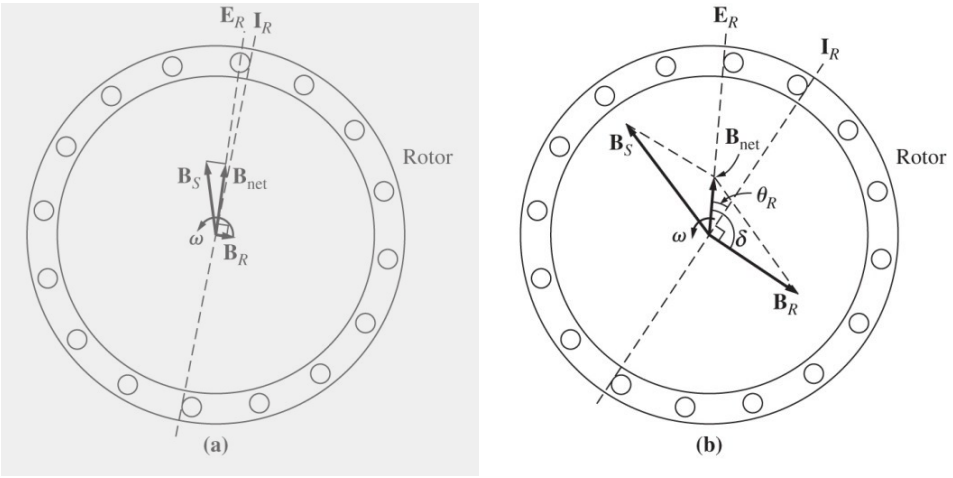


Figure 6-15 (a) 경부하시의 유도전동기에서의 자계,
(b) 중부하시의 유도전동기에서의 자계

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 근사적으로 유도전동기의 출력 토크 vs 속도 특성
  - ➢ 회전자 자계 B_R 은 회전자에 흐르는 전류에 비례
    - 회전자 전류 I_R 는 슬립의 증가에 따라 증가함
  - ➢ 합성 자계 B_{net}은 유도된 기전력에 비례
    - 실제 운전시 크기는 변하지 않고, 근사적으로 일정
  - ➢ sinδ 는 합성자계와 회전자 사이의 각도임
    - 회전자의 역률각에 90 도를 더한 값

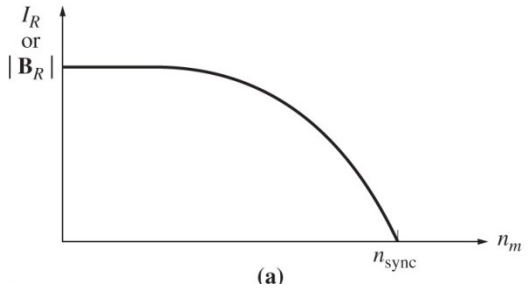
$$\tau_{ind} = k B_R B_{net} \sin\delta$$

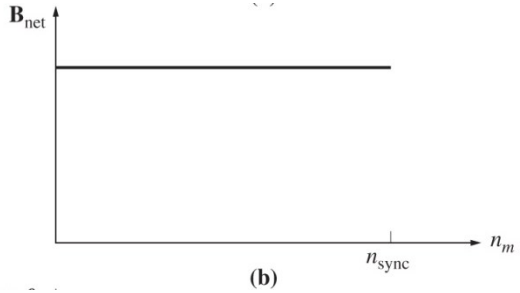
$$\delta = \theta_R + 90°$$

$$\sin\delta = \sin\left(\theta_R + 90°\right) = \cos\theta_R$$

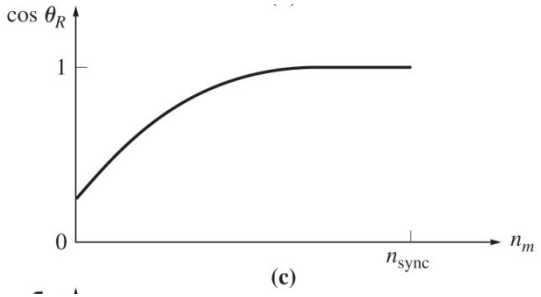
$$\theta_R = \tan^{-1}\frac{X_R}{R_R} = \tan^{-1}\frac{sX_{R0}}{R_R}$$

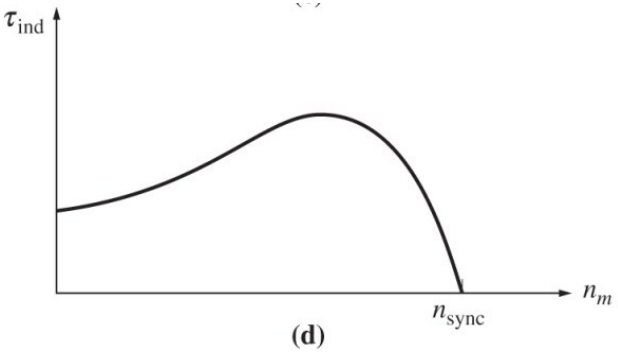
$$PF_R = \cos\theta_R = \cos\left(\tan^{-1}\frac{sX_{R0}}{R_R}\right)$$





X





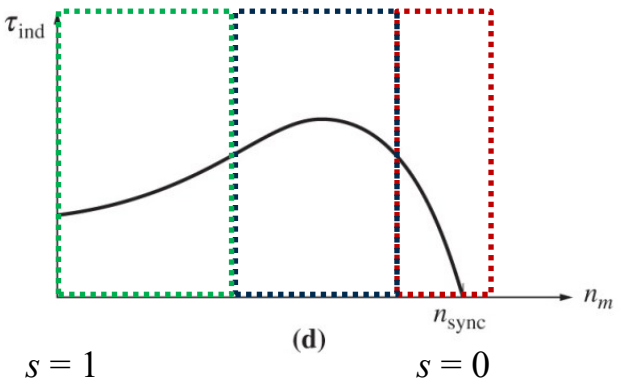
6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

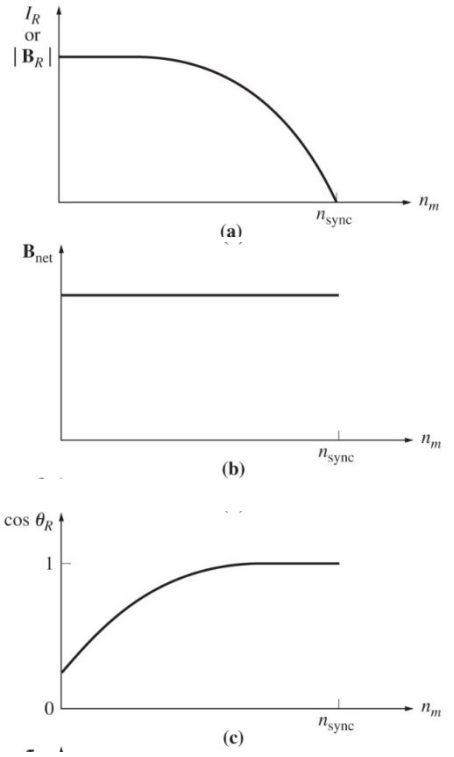
- 곡선의 저 슬립영역
  - ➢ 슬립은 부하를 증가함에 따라 선형으로 증가
  - ➢ 기계적 속도는 부하 증가시 선형으로 감소
  - ➢ 슬립이 낮으므로 회전자 리액턴스 무시 가능
    - 회전자 역률은 거의 1
  - ➢ 회전자 전류는 슬립에 대해 선형적으로 증가

- 곡선의 중간 슬립 영역
  - ➢ 회전자 주파수는 저 슬립영역에서 보다 높음
  - ➢ 회전자 리액턴스가 증가하면서, 회전자 전류의 증가율도 낮아짐, 역률도 낮아짐
  - ➢ 최대(탈출)토크는 회전자 전류의 증가와 회전자 역률의 감소가 정확히 균형을 이루는 점에서 발생

- 곡선의 고 슬립영역
  - ➢ 회전자 전류의 증가는 회전자 역률의 감소에 의해 완전히 무시, 토크는 부하증가에 따라 감소

- 유도기의 탈출 토크는 정격 (전부하) 토크의 200~250%
- 유도기의 기동 토크는 정격 (전부하) 토크의 150 %





6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 유도전동기의 유도토크 식 유도
  - ➢ 등가회로와 전동기의 전력흐름도를 이용하여 속도함수로 유도 토크 도출

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m} \qquad or \qquad \tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

$$P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s}$$

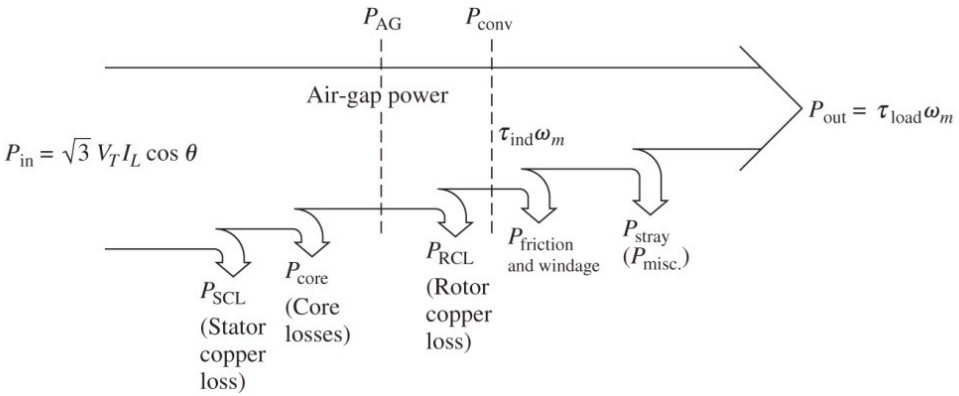


Figure 6-13 유도전동기의 에너지 흐름도

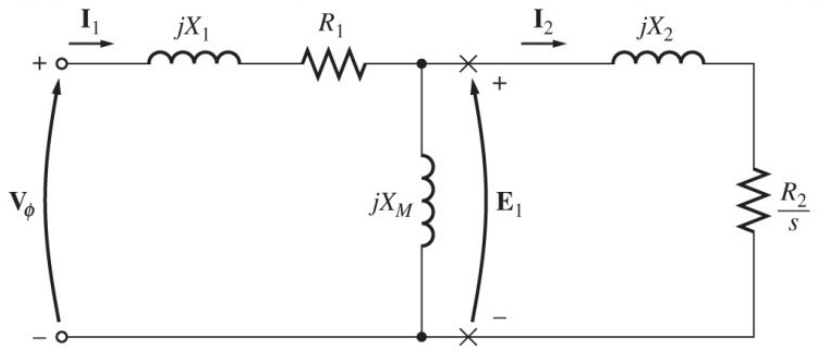
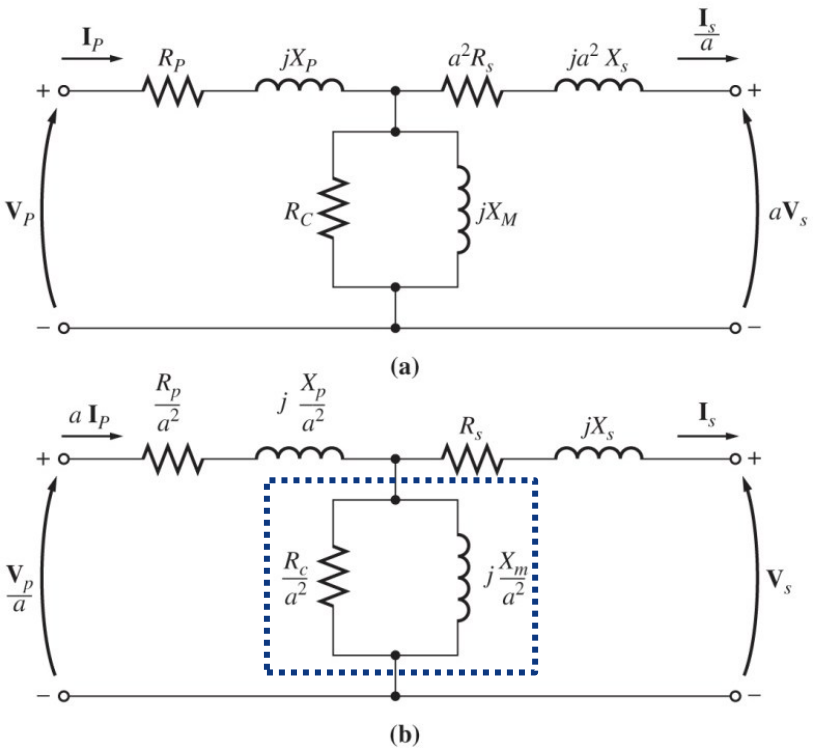
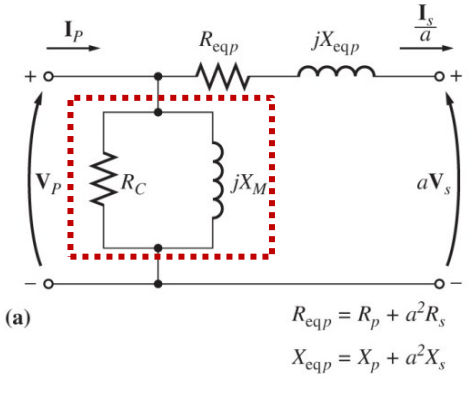


Figure 6-17 유도전동기의 각 상의 등가회로

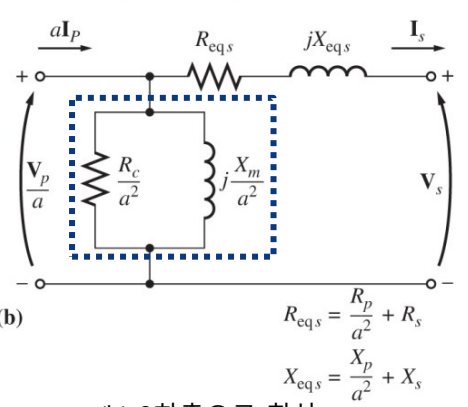
2. 5 변압기 등가회로

- 일반적으로 실제상황에서 R_p 와 X_p 에서의 전압강하는 완전히 무시할 만큼 작다

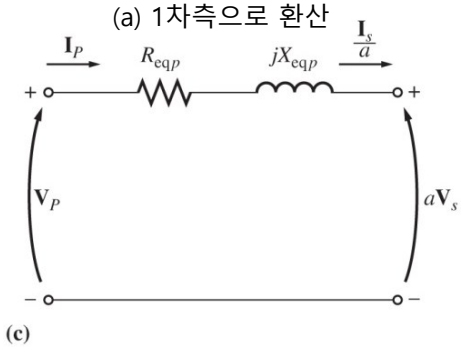




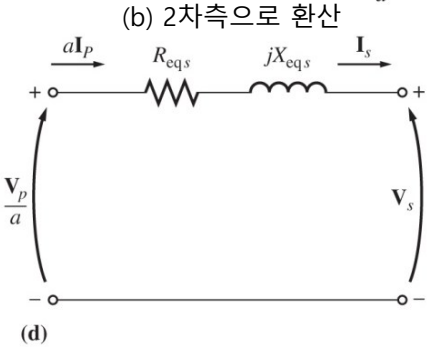
(a) 1차측으로 환산



(b) 2차측으로 환산



(c) 여자 회로 무시, 1차측 환산



(d) 여자 회로 무시, 2차측 환산

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 테브난 등가회로

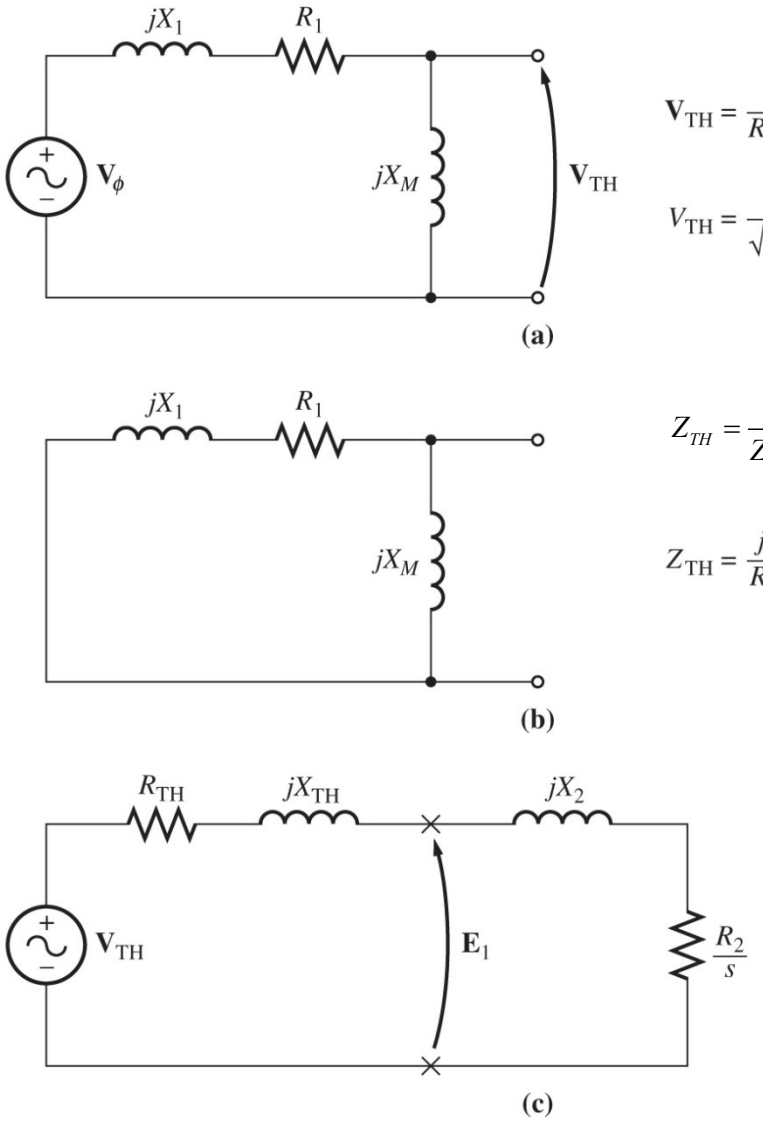
Since $X_M >> X_1$, $X_M >> R_1$, :

$$V_{TH} \approx V_\phi \frac{X_M}{X_1 + X_M}$$

Since $X_M >> X_1$, $X_M + X_1 >> R_1$,

$$R_{TH} \approx R_1 \left(\frac{X_M}{X_1 + X_M} \right)^2$$

$$X_{TH} \approx X_1$$



$$\mathbf{V}_{TH} = \frac{jX_M}{R_1 + jX_1 + jX_M} \mathbf{V}_\phi$$

$$V_{TH} = \frac{X_M}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_M)^2}} V_\phi$$

$$Z_{TH} = \frac{Z_1 Z_M}{Z_1 + Z_M}$$

$$Z_{TH} = \frac{jX_M (R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_M)}$$

Figure 6-18 (a) 유도전동기 입력회로의 태브난등가전압,
(b) 입력회로의 태브난 등가임피던스,
(c) 유도전동기의 간략화된 등가회로

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 테브난 등가회로

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{Z_{TH} + Z_2}$$

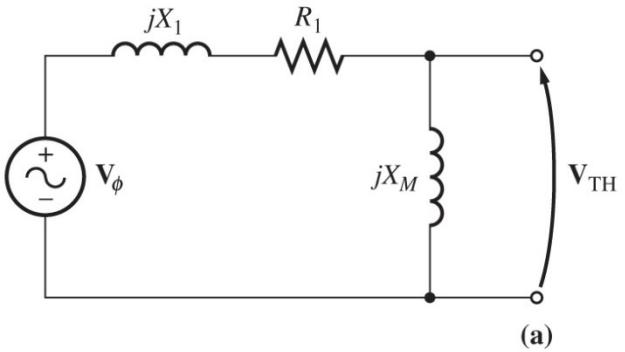
$$= \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_2/s + j(X_{TH} + X_2)}$$

$$I_2 = \frac{V_{TH}}{\sqrt{\left(R_{TH} + R_2/s\right)^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2}}$$

$$P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s} = \frac{3V_{TH}^2 \, R_2/s}{\left(R_{TH} + R_2/s\right)^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2}$$

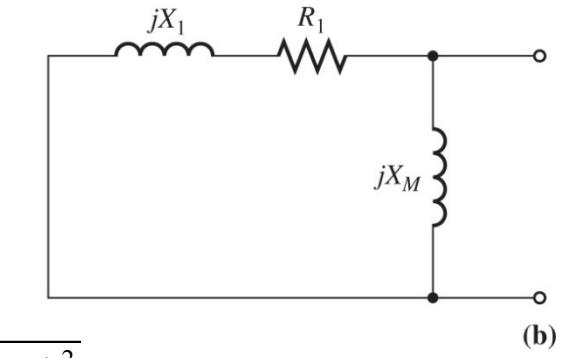
$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

$$= \frac{3V_{TH}^2 \, R_2/s}{\omega_{sync}\left[\left(R_{TH} + R_2/s\right)^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2\right]}$$



$$\mathbf{V}_{TH} = \frac{jX_M}{R_1 + jX_1 + jX_M}\mathbf{V}_\phi$$

$$V_{TH} = \frac{X_M}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_M)^2}}V_\phi$$



$$Z_{TH} = \frac{Z_1 Z_M}{Z_1 + Z_M}$$

$$Z_{TH} = \frac{jX_M(R_1 + jX_1)}{R_1 + j(X_1 + X_M)}$$

$$R_{TH} \approx R_1\left(\frac{X_M}{X_1 + X_M}\right)^2$$

$$X_{TH} \approx X_1$$

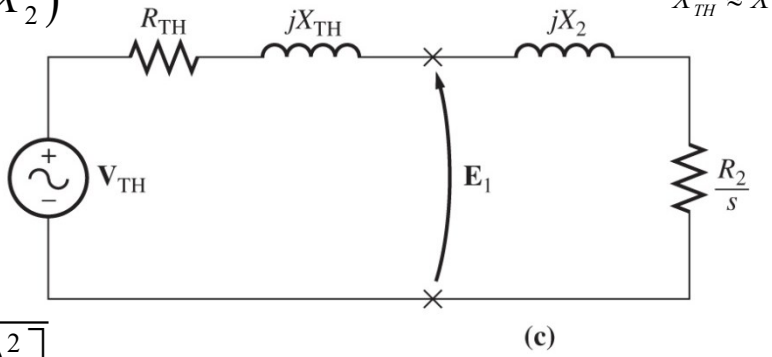


Figure 6-18 (a) 유도전동기 입력회로의 태브난등가전압, (b) 입력회로의 태브난 등가임피던스, (c) 유도전동기의 간략화된 등가회로

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 유도전동기의 토크-속도 곡선의 설명
  - 전동기의 유도토크는 동기속도에서 0 이다.
  - 토크-속도 곡선은 무부하와 전부하사이에서 거의 선형이다.
    - 그래서 슬립이 증가할 때 회전자전류, 회전자자계, 유도토크는 선형증가한다.
  - 최대 토크가 있고, 탈출 토크라 불리며, 정격토크의 2~3배 정도이다.
  - 전동기에서 기동토크는 전부하 토크보다 약간 크다.
  - 주어진 슬립에서 전동기의 토크는 인가전압의 제곱으로 변한다.
  - 유도전동기의 회전자가 동기속도보다 빠르게 구동되면 발전기가 된다.
  - 전동기가 자계방향에 대해 반대로 회전하면, 기계를 신속히 정지시키고 다른방향으로 회전시킬 수 있게 되는데, 이를 역상제동(Plugging)이라 한다.

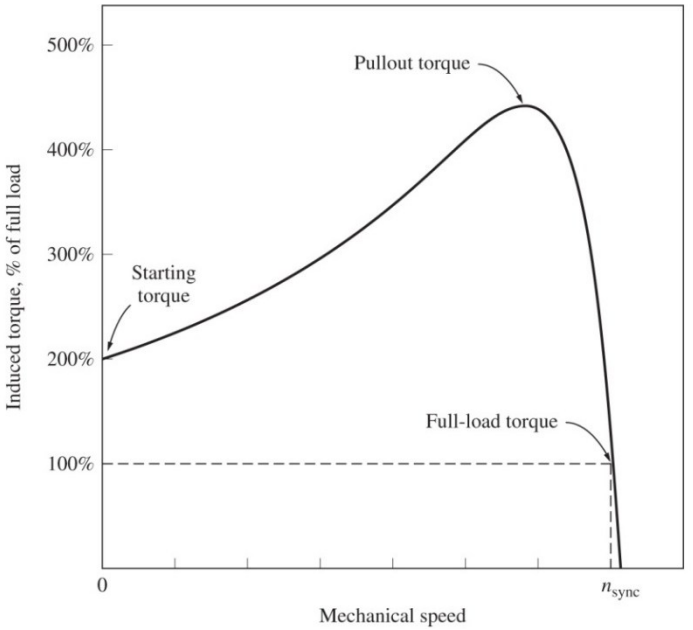


Figure 6-19 유도전동기 토크-속도특성곡선

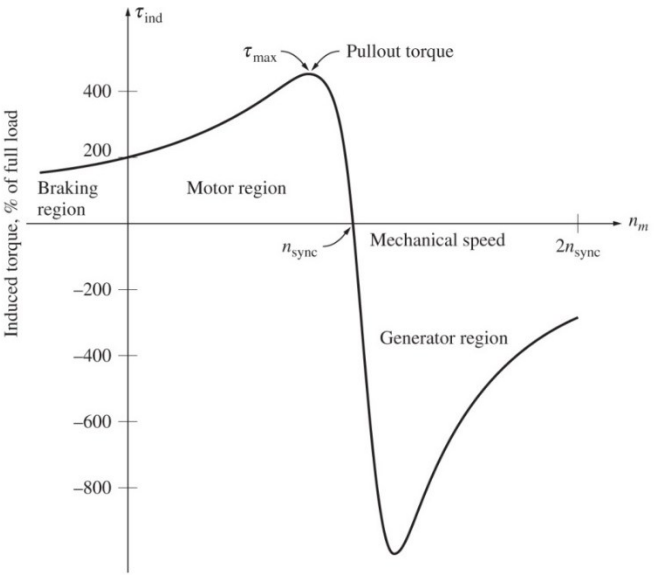


Figure 6-20 동작범위(제동영역과 발전기 영역)를 확장시킨 유도전동기 토크-속도 특성곡선

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 유도전동기의 토크-속도 곡선의 설명

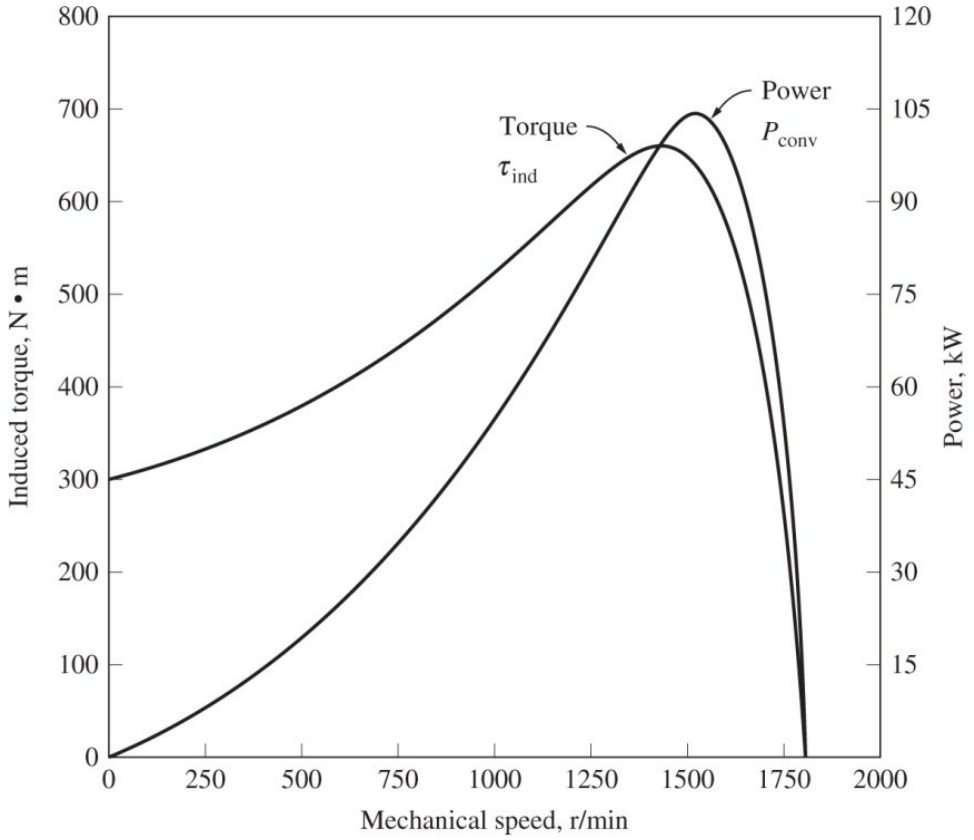
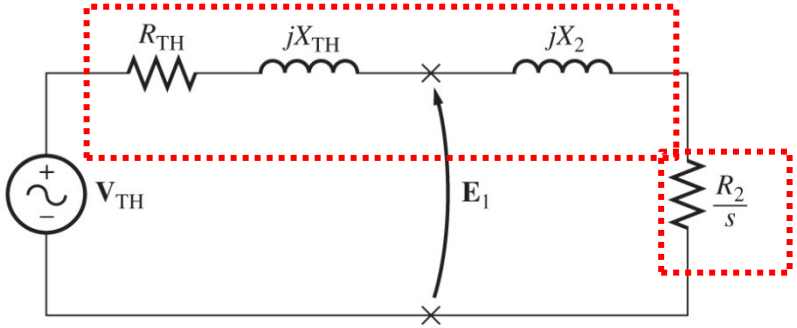


Figure 6-21 4극 유도전동기에서 유도 토크와 변환된 전력 대 전동기속도(rpm)

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}} = \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{\omega_{sync}\left[\left(R_{TH} + R_2/s\right)^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2\right]}$$

- 유도전동기의 최대(탈출) 토크
  - 최대 가능토크는 공극전력이 최대일 때 발생
    - $P_{AG} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s}$ 이므로 $\frac{R_2}{s}$ 에서 소비되는 전력을 뜻함
    - 공급되는 전력은 언제 최대인가 ?
  - 최대전력전달 이론 (Maximum Power Transfer)



$$Z_{source} = R_{TH} + jX_{TH} + jX_2$$

$$\frac{R_2}{s} = \sqrt{R_{TH}^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2}$$

$$s_{\max} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2}}$$

$$\tau_{\max} = \frac{3V_{TH}^2}{2\omega_{sync}\left[R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2}\right]}$$

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}}$$

- 유도전동기의 최대(탈출) 토크

$$= \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{\omega_{sync}\left[\left(R_{TH} + R_2/s\right)^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2\right]}$$

  - 토크는 공급전압의 제곱에 비례
  - 토크는 고정자 임피던스와 회전자리액턴스의 크기에 반비례
  - 최대 토크가 발생할 수 있는 슬립은 회전자 저항에 비례
  - 최대 토크의 값은 회전자 저항의 크기에 독립적임
- 저항을 삽입한 권선형 유도전동기에서의 토크-속도 특성곡선의 변화 관찰:
  - 기동 토크
  - 최대 토크

$$s_{\max} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2}}$$

$$\tau_{\max} = \frac{3V_{TH}^2}{2\omega_{sync}\left[R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2}\right]}$$

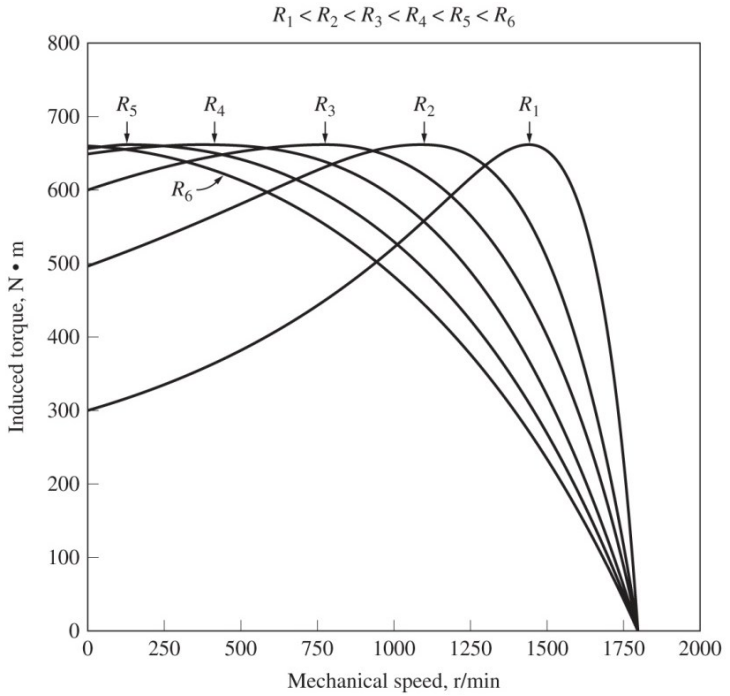


Figure 6-22 권선형 유도전동기의 토크-속도특성에서 회전자저항을 변화시켰을 때의 효과

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 예제 6-4
  - ➢ 2극 50Hz 유도전동기가 2950rpm 의 속도로 15kW의 전력을 어떤 부하에 공급하고 있다.
    - 전동기의 슬립은 얼마인가?
    - 이 조건 에서 전동기의 유도 토크(N·m)는 얼마인가?

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

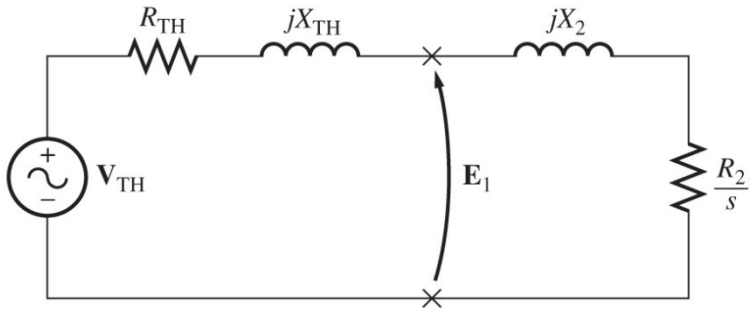
- 예제 6-4
  - ➢ 2극 50Hz 유도전동기가 2950rpm 의 속도로 15kW의 전력을 어떤 부하에 공급하고 있다.
    - 토크가 두 배가 되면 전동기의 운전속도는 얼마인가?

    - 토크가 두 배가 될 때 전동기에 의해서 공급되는 전력은 얼마인가?

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 예제 6-5
  - 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 권선형 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

$$R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$$



6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 예제 6-5
  - 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 권선형 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

$$R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$$

    - 이 전동기의 기동토크는 얼마인가?

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 예제 6-5
  - 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 권선형 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

$$R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$$

    - 이 전동기의 최대 토크는 얼마인가? 어떤 속도와 슬립에서 최대 토크가 발생하는가?

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 예제 6-5
  - 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 권선형 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

$$R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$$

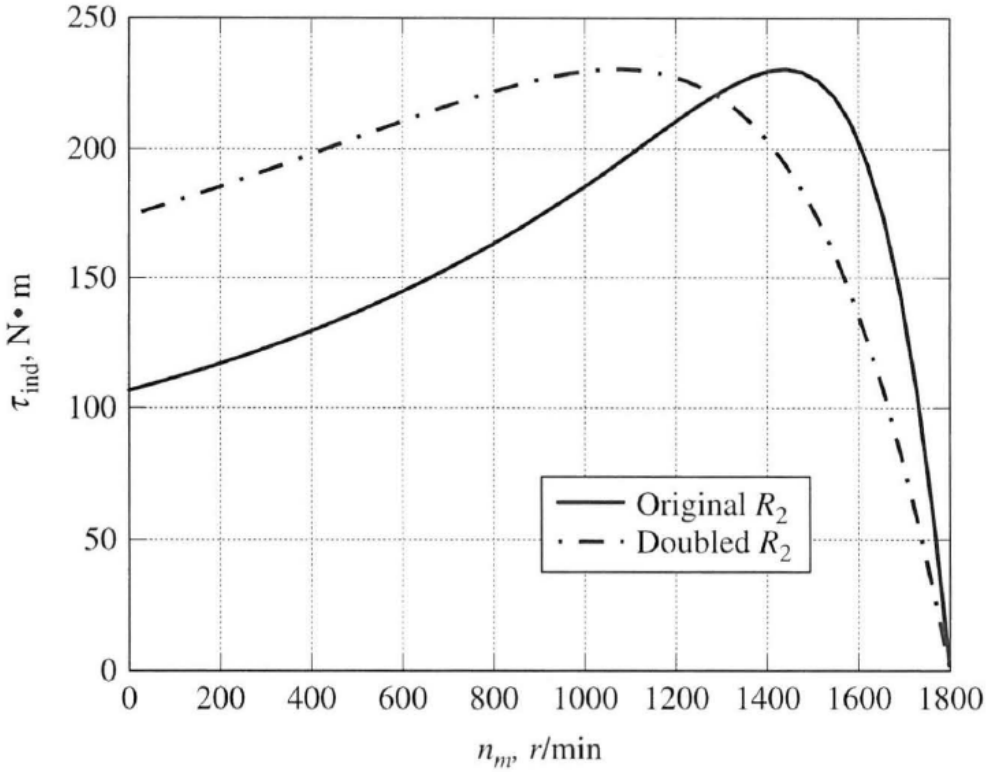
    - 회전자저항이 두 배일 때, 최대 토크가 발생하는 속도는 얼마인가? 전동기의 새 기동토크는 얼마인가?

6. 5 유도전동기의 토크-속도 특성

- 예제 6-5
  - ➢ 460-V, 25-hp, 60-Hz, 4극 Y결선 권선형 유도전동기가 고정자측 회로로 환산한 상당 임피던스값을 다음과 같이 가지고 있다.

$$R_1 = 0.641\Omega \quad R_2 = 0.332\Omega \quad X_1 = 1.106\Omega \quad X_2 = 0.464\Omega \quad X_M = 26.3\Omega$$

  - 전동기의 원래의 회전자저항과 두 배의 회전자저항의 경우 속도-토크 특성곡선을 그려라.



6. 6 유도 전동기의 속도-토크 특성 변화

HIGH resistance(고저항) rotor

기동토크 HIGH, 기동전류 LOW

↓

Slip HIGH (at normal conditions)

↓

$P_{conv} = (1-s) P_{AG}$
s 증가, P_{AG} 감소,
효율 감소

LOW resistance(저저항) rotor

기동토크 LOW, 기동전류HIGH

↓

Slip LOW (at normal conditions)

↓

$P_{conv} = (1-s) P_{AG}$,
s 감소, P_{AG} 증가,
효율증가

권선형 유도전동기에서 기동 토크를 높이기 위하여 기동시에는 저항을 삽입하고, 정상동작 중에는 보다 높은 효율을 위해 완전히 제거할 수 있다.

그러나, 권선형 유도전동기는 매우 비싸고, 유지관리, 복잡한 회로가 필요한 단점을 갖는다.

농형 유도기에서는 회전자의 누설리액턴스를 이용하여 이러한 효과를 얻을 수 있다.

6. 6 유도 전동기의 속도-토크 특성 변화

- 토크-속도 특성 곡선
  - ➢ 저속(고슬립)에서의 고저항 영향과 고속(저슬립)에서의 저저항 영향을 결합한 토크-속도 특성곡선
    - 유도전동기 회전자 설계에서 누설 리액턴스를 이용함으로써 이 효과를 얻을 수 있다.

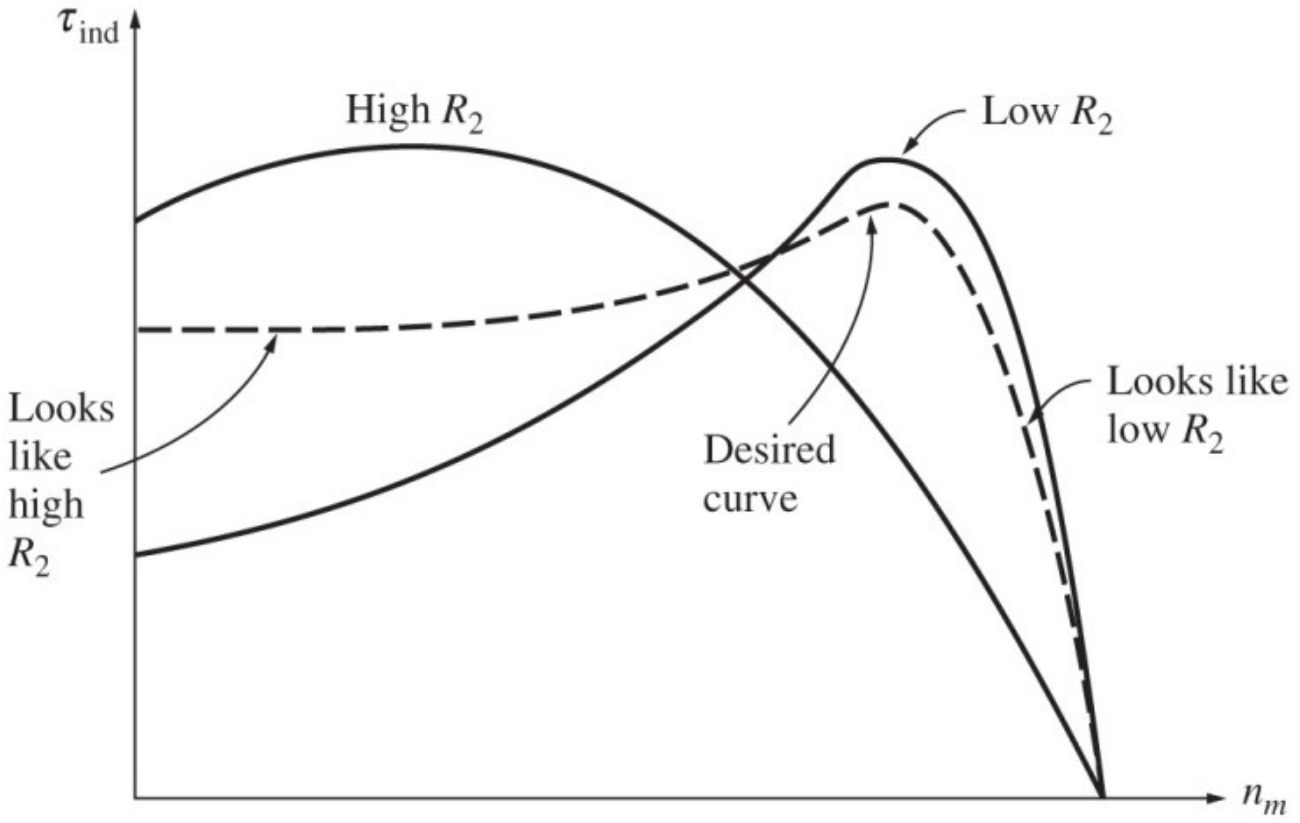


Figure 6-24 저속(고슬립)에서의 고저항 영향과 고속(저슬립)에서의 저저항 영향을 결합한 토크-속도 특성곡선

6. 6 유도 전동기의 속도-토크 특성 변화

- 농형 회전자 설계에 의한 전동기 특성 제어
  - ➢ 회전자 형상 및 회전자 형상에 따른 속도-토크 특성

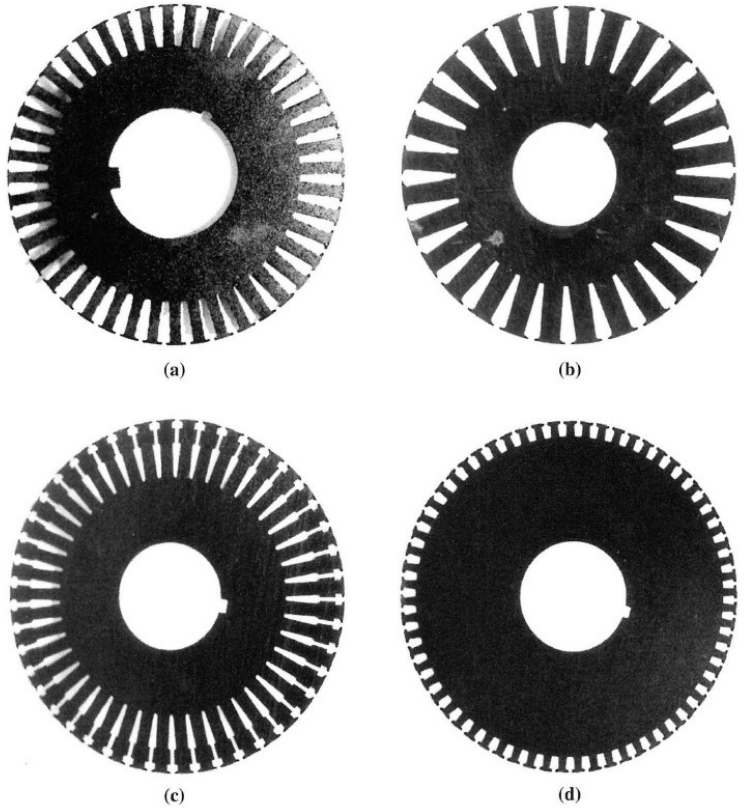


Figure 6-25 (a) NEMA설계등급 A: 표면근처에서 큰 바, (b) B: 크고 깊은 회전자바, (c) C: 2중농형 회전자설계, (d) D: 표면근처에서의 작은 바 (MagneTek. Inc. 제공)

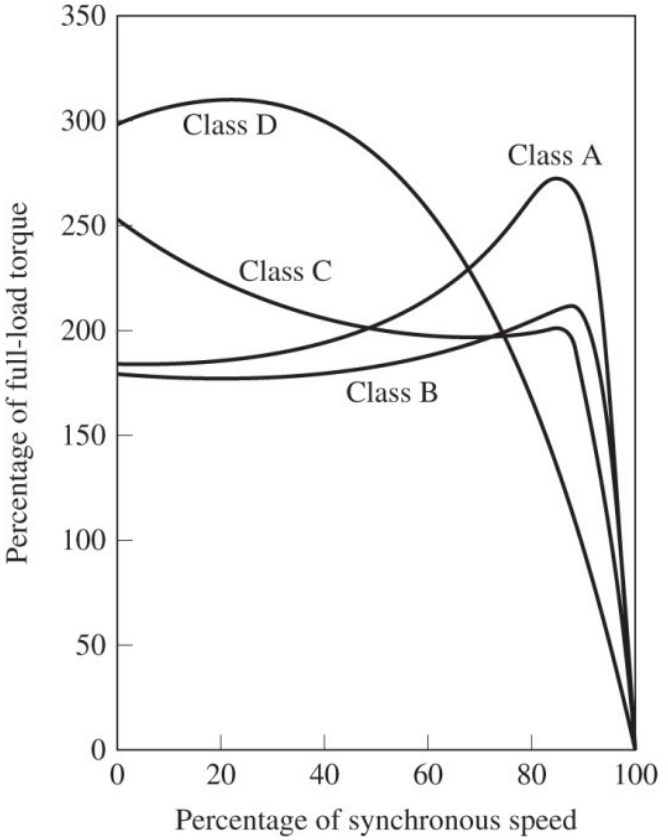


Figure 6-26 여러가지 회전자 설계에 의한 전형적 토크-속도곡선

6. 6 유도 전동기의 속도-토크 특성 변화

- 농형 회전자 설계에 의한 전동기 특성 제어
  - ➢ 심구(Deep) 바와 이중 농형 회전자의 설계
    - 저슬립 영역
      - ❖ 회전자주파수가 낮고, 모든 바의 리액턴스는 저항에 비해 낮음
      - ❖ 모든 바 임피던스가 같기 때문에 바를 통해 흐르는 전류는 모두 동등
      - ❖ 큰 단면적을 가지므로, 회전자저항이 낮고, 낮은 슬립에서 효율이 좋음
    - 고슬립 영역
      - ❖ 회전자바 리액턴스는 저항에 비해 큼
      - ❖ 모든 전류는 고정자 근처의 바에서 낮은 리액턴스 부분으로 흐름
      - ❖ 기동토크는 상대적으로 높고, 기동전류는 낮음
    - **유도전동기 설계 등급 (교재 348페이지) 정독!**

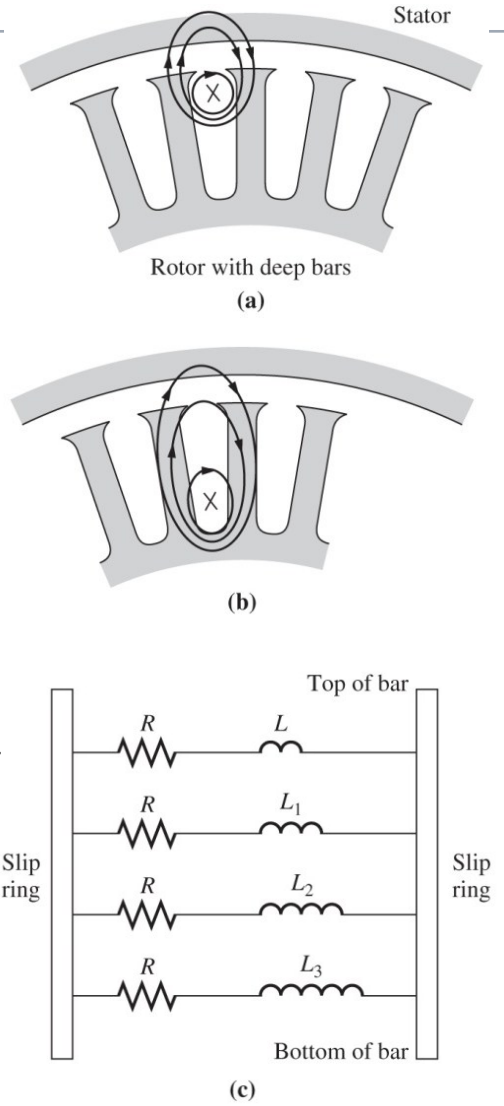


Figure 6-27 심구(deep)바 회전자의 자속
(a) 바의 윗부분에 전류가 흐를 때, 자속은 고정자에 잘 쇄교한다. 그리고 누설 인덕턴스는 작다.
(b) 바의 아랫부분에 전류가 흐를때, 자속은 고정자에 덜 쇄교한다.그리고 누설 인덕턴스는 크다.
(c) 회전자의 깊이 함수에 대한 회전자 바의 등가회로

6. 11 등가회로 정수의 결정

- 3가지의 등가회로 정수 결정을 위한 시험이 있음:
  - ➢ 등가회로의 정수들 – R_1, R_2, X_1, X_2 및 X_M을 구하기 위하여 수행된다.
    - 무부하 시험
    - 고정자저항 DC 시험
    - 회전자 구속시험

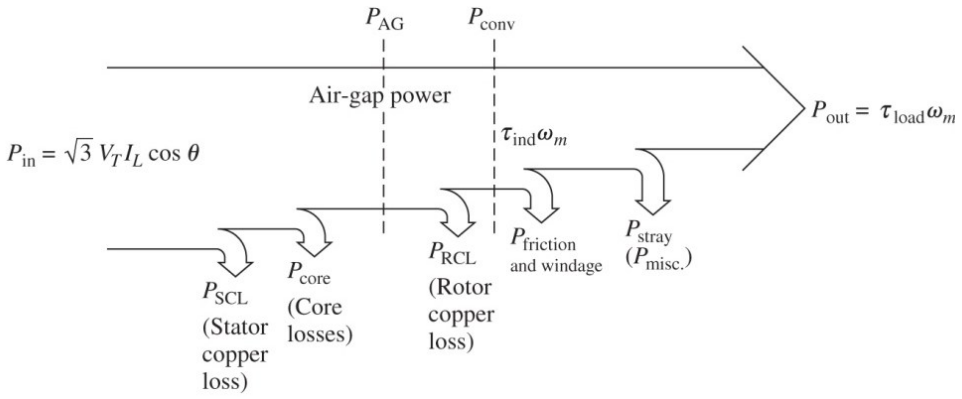


Figure 6-13 유도전동기의 에너지 흐름도

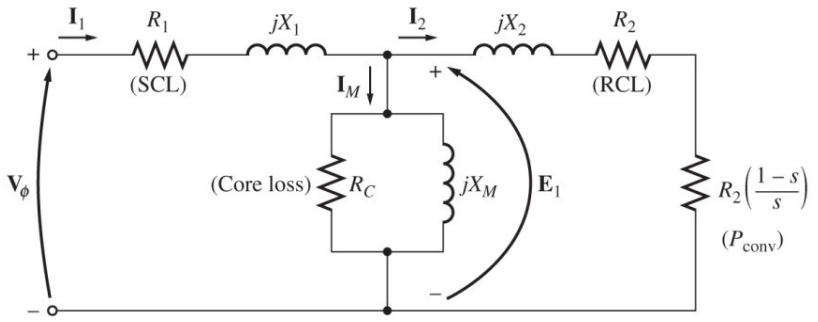
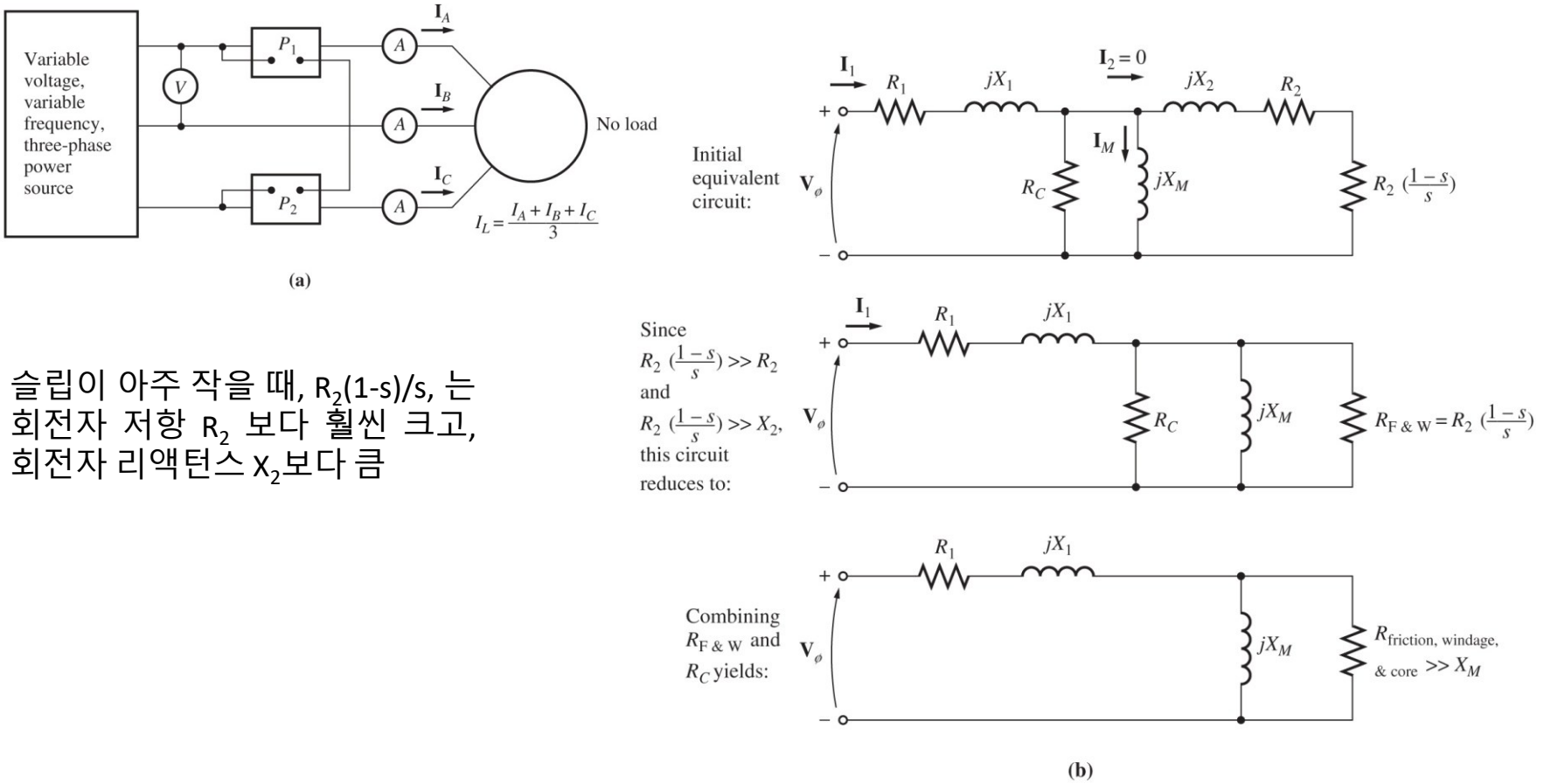


Figure 6-14 회전자손실과 P_{conv}가 분리된 상당 등가회로

6. 11 등가회로 정수의 결정

- 3가지의 등가회로 정수 결정을 위한 시험이 있음:
  - ➢ 무부하 시험



슬립이 아주 작을 때, $R_2(1-s)/s$, 는 회전자 저항 R_2 보다 훨씬 크고, 회전자 리액턴스 X_2보다 큼

Figure 6-53 유도전동기의 무부하 시험: (a)시험회로, (b) 전동기의 등가회로
무부하에서 전동기의 임피던스는 R_1, jX_1, jX_M의 직렬결합과 같다.

6. 11 등가회로 정수의 결정

- 3가지의 등가회로 정수 결정을 위한 시험이 있음:
  - ➢ 무부하 시험
    - $R_2((1-s)/s)$ 가 매우 큰 부하로 작용하므로, 전류 I_2 는 매우 작고 무시할 수 있으며, 고정자 동손은 :

$$P_{SCL} = 3I_1^2 R_1$$

- 따라서, 입력전력은 $P_{in} = P_{SCL} + P_{core} + P_{F\&W} + P_{misc}$

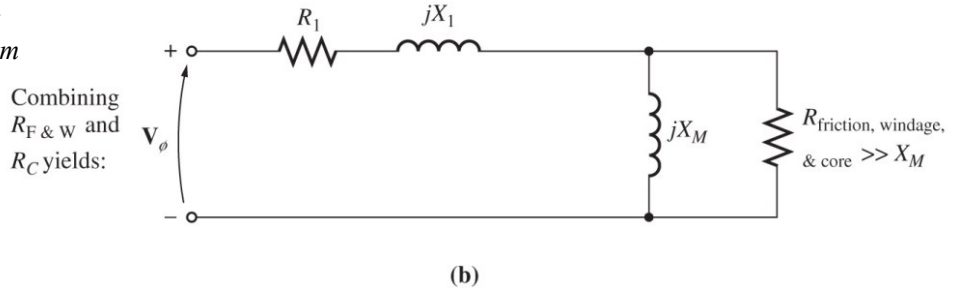
$$= 3I_1^2 R_1 + P_{rot}$$

- 동손은 회전자의 회전에 의한 손실 P_{rot} 로 주어짐

$$P_{rot} = P_{core} + P_{F\&W} + P_{misc}$$

❖ 전동기 입력전력이 주어질 때, 기기의 회전 손실을 결정할 수 있음

- 또한, $\left|Z_{eq}\right| = \dfrac{V_\phi}{I_{1,nl}} \approx X_1 + X_m$



(b)

6. 11 등가회로 정수의 결정

- 3가지의 등가회로 정수 결정을 위한 시험이 있음:
  - 고정자 저항 DC 시험

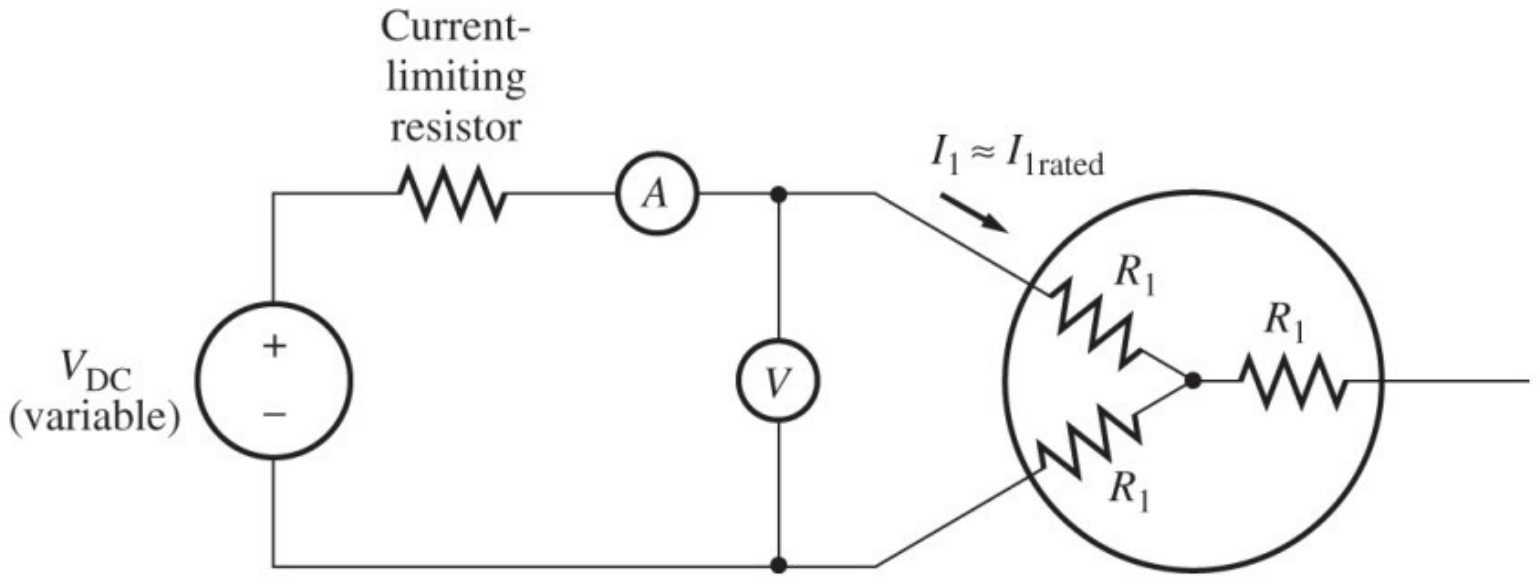


Figure 6-54 DC 저항 시험을 위한 시험회로

$$2R_1 = \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$$

$$R_1 = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}}$$

6. 11 등가회로 정수의 결정

Rotor Design	X_1 and X_2 as functions of X_{LR}	
	X_1	X_2
Wound rotor	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}
Design A	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}
Design B	0.4 X_{LR}	0.6 X_{LR}
Design C	0.3 X_{LR}	0.7 X_{LR}
Design D	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}

- 3가지의 등가회로 정수 결정을 위한 시험이 있음:
  - ➢ 구속 시험
    - 회전자를 구속시킴
    - 교류전압을 전동기에 인가하여 정격전류에 이르게함 (전류가 빠르게 증가함을 유의)
    - 전압, 전력, 전류 등을 측정 (열발생 주의)
    - 회전자가 움직이지 않기 때문에, 슬립은 1, 회전자저항은 R_2 와 같아짐
    - 대부분의 전류가 R_2와 X_2 를 통해 흐르게 됨

$$P_{in} = \sqrt{3} V_T I_L \cos\theta \quad \Rightarrow \quad PF = \cos\theta = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V_T I_L}$$

$$|Z_{LR}| = \frac{V_\phi}{I_1} = \frac{V_T}{\sqrt{3} I_L}$$

$$Z_{LR} = R_{LR} + jX'_{LR} = |Z_{LR}|\cos\theta + j|Z_{LR}|\sin\theta$$

$$X_{LR} = \frac{f_{rated}}{f_{test}} X'_{LR} = X_1 + X_2$$

$$Note: R_{LR} = R_1 + R_2$$

$$X'_{LR} = X'_1 + X'_2$$

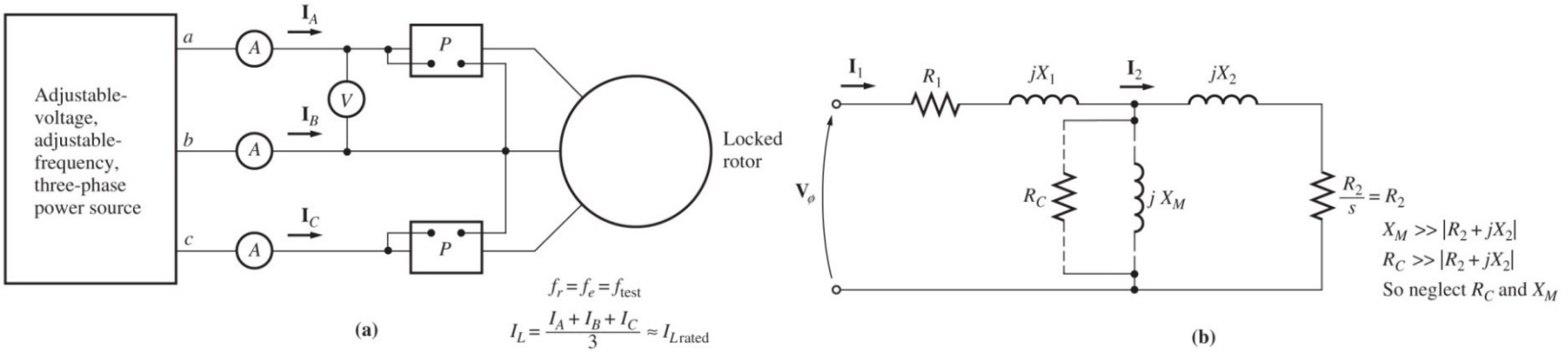


Figure 6-55 유도전동기의 회전자 구속시험: (a) 시험회로, (b) 전동기 등가회로

6. 11 등가회로 정수의 결정

- 예제 6-8
  - 정격전류 28A 인 7.5hp, 4극, 208V, 60Hz, 설계 A형, Y-결선 유도전동기의 시험데이터를 아래와 같이 얻었다.

DC 시험 : $V_{dc} = 13.6$ V $\quad I_{dc} = 28.0$ V

무부하 시험 : $V_T = 208$ V $\quad f = 60$ Hz

$I_A = 8.12$ V $\quad P_{in} = 420$ W

$I_B = 8.20$ V

$I_C = 8.18$ V

구속 시험 : $V_T = 25$ V $\quad f = 15$ Hz

$I_A = 28.1$ V $\quad P_{in} = 920$ W

$I_B = 28.0$ V

$I_C = 27.6$ V

6. 11 등가회로 정수의 결정

- 전동기에 대한 상당 등가회로를 그려라.

	X_1 and X_2 as functions of X_{LR}	
Rotor Design	X_1	X_2
Wound rotor	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}
Design A	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}
Design B	0.4 X_{LR}	0.6 X_{LR}
Design C	0.3 X_{LR}	0.7 X_{LR}
Design D	0.5 X_{LR}	0.5 X_{LR}

6. 11 등가회로 정수의 결정

- 정토크에서 슬립을 구하고, 최대 토크의 값을 구하라.

THANK YOU



Contact information

Kyung-Hun Shin

Tel.: 055-213-3635

Email: kshin@changwon.ac.kr

Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab